

电子电路与系统基础(A1)---电阻电路

第4讲：完备方程列写方法

李国林

清华大学电子工程系

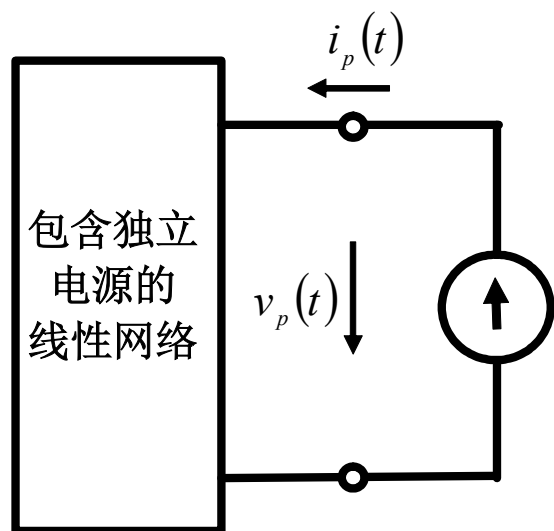
A班课程内容安排

第一学期：电阻	序号	第二学期：动态
电路定律	1	电容电感
电阻电源	2	一阶时域
电路定理	3	正弦稳态
完备方程	4	一阶时频
网络分析	5	二阶时域
二极管	6	二阶时频
晶体管	7	二阶应用
MOSFET	8	寄生效应
BJT	9	频率特性
反相电路	10	作业选讲
数字门	11	负反馈
放大器	12	正反馈
三种组态	13	振荡器
差分放大	14	期末复习
期末复习	15	总复习

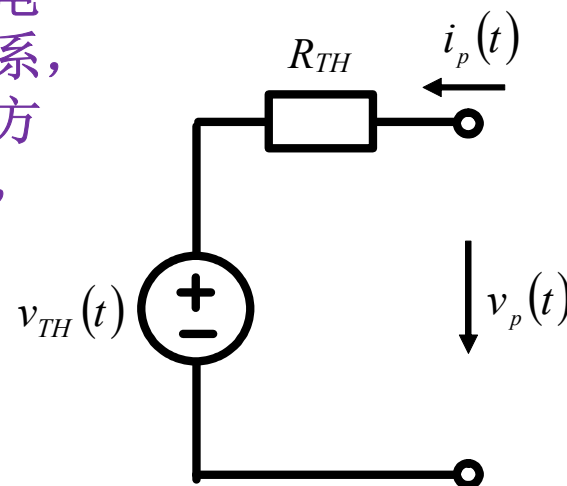
完备方程列写方法 内容

- 电路定理
 - 替代定理
 - 叠加定理
 - 戴维南定理（诺顿定理）
 - 单端口网络
 - 戴维南电压源，诺顿电流源
 - 二端口网络参量就是戴维南定理的内阻参量
 - z 、 y 、 h 、 g 、 $ABCD$ 、 $abcd$
- 完备电路方程的列写方法
 - 基本方法：KVL+KCL+GOL（自学）
 - 结点电压法
 - 回路电流法
- 作业讲解

回顾：用叠加定理证明单端口网络的戴维南定理



加测试电流，看端口电压，分析电压电流关系，该关系就是端口描述方程，由端口描述方程，给等效电路



根据叠加定理

$$v_p(t) = \alpha i_p(t) + \beta_1 s_1(t) + \beta_2 s_2(t) + \dots = R_{TH} i_p(t) + v_{TH}(t)$$

$$v_{TH}(t) = v_p(t) \Big|_{i_p(t) = 0}$$

戴维南源电压为端口开路电压

$$R_{TH} = \frac{v_p(t)}{i_p(t)} \Big|_{v_{TH}(t) = 0}$$

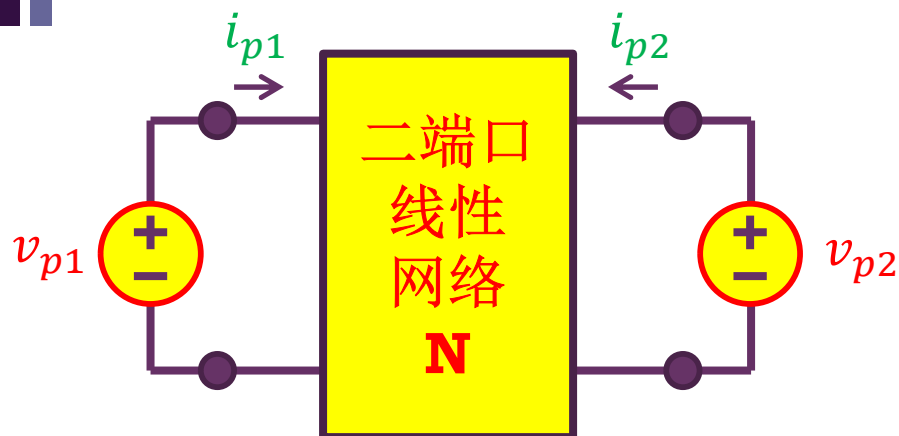
戴维南源内阻为内部独立源不起作用（恒压源短路，恒流源开路）时端口看入阻抗（电阻电路中，阻抗特指电阻，导纳特指电导）

二端口网络的戴维南定理？

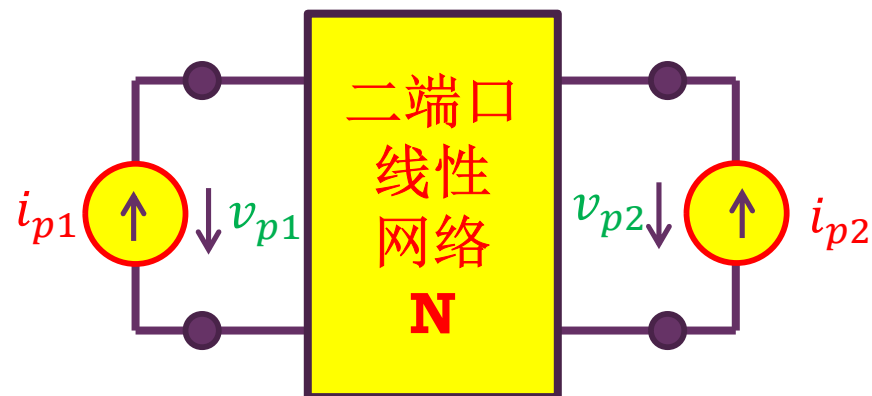
- 二端口网络是电路中最常见的网络
 - 单入单出信号处理系统的基本模型
 - 一个输入端口，一个输出端口：激励信号或能量自输入端口进入，经二端口网络处理后自输出端口输出，形成对后级电路的激励
 - 不做特别说明时，一般默认端口1为输入端口，端口2为输出端口



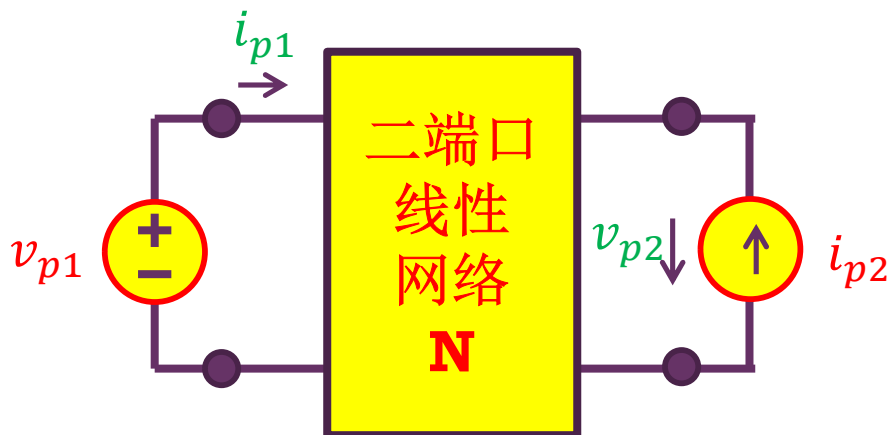
网络参量测量：加压加流测量



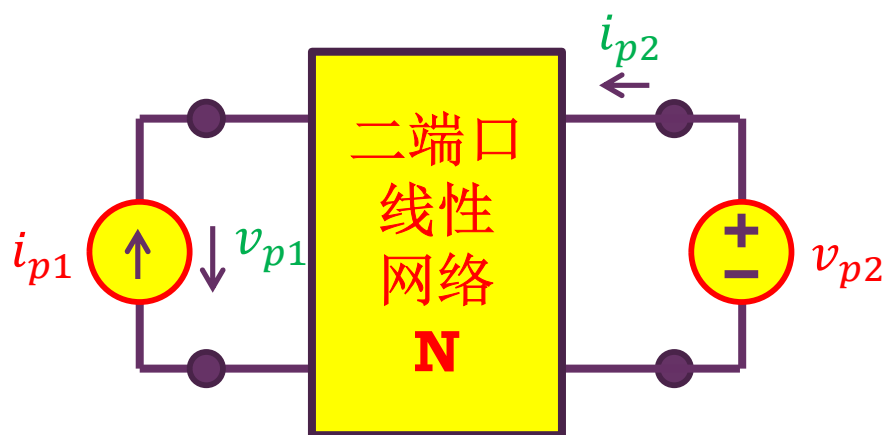
两个端口同时加独立变化的测试电压
获得**y**参量：用端口电压表述端口电流



两个端口同时加独立变化的测试电流
获得**z**参量：用端口电流表述端口电压



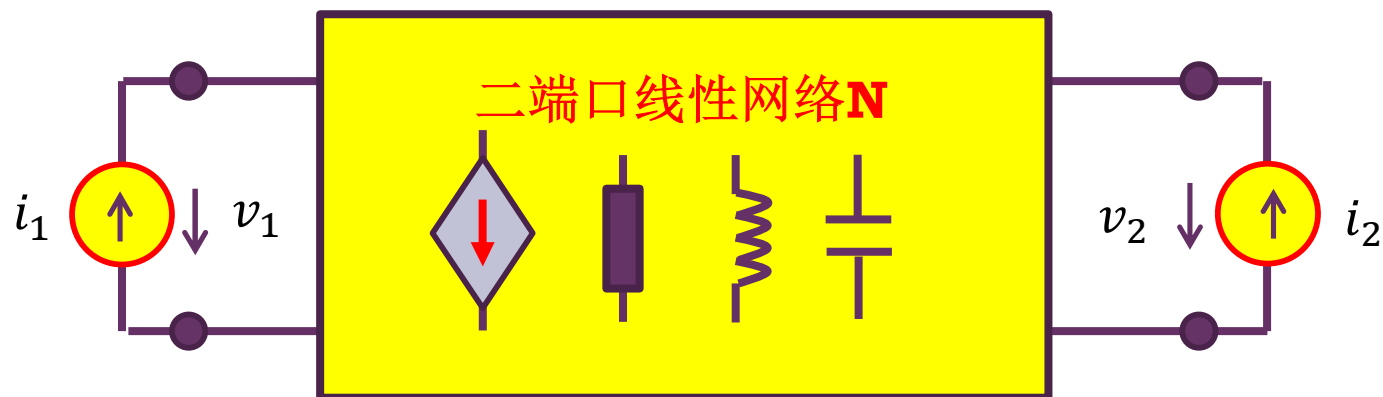
端口**1**加测试电压同时端口**2**加测试电流
获得**g**参量： $v_{p1}, i_{p2} \Rightarrow i_{p1}, v_{p2}$



端口**1**加测试电流同时端口**2**加测试电压
获得**h**参量： $i_{p1}, v_{p2} \Rightarrow v_{p1}, i_{p2}$

z参量测量

网络内无独立源外现

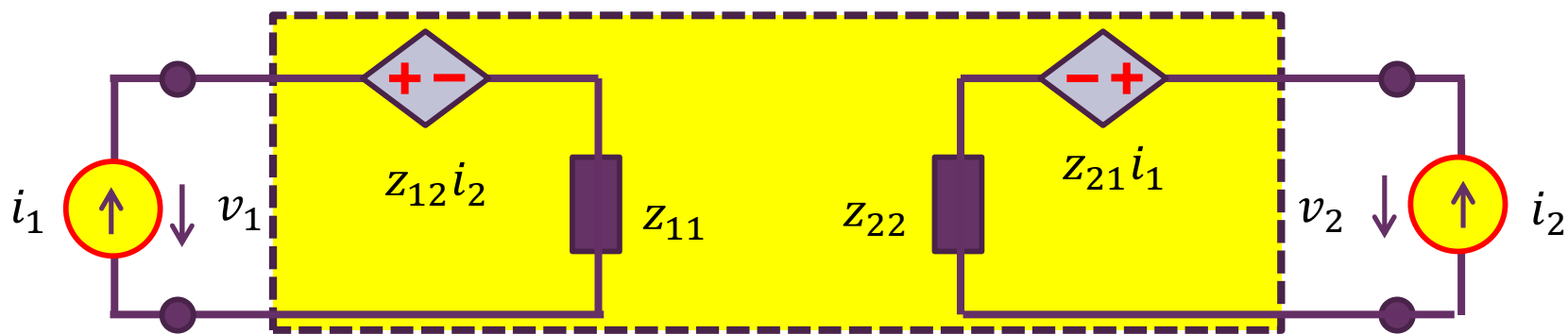


$$v_1 = z_{11}i_1 + z_{12}i_2$$

叠加定理

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$v_2 = z_{21}i_1 + z_{22}i_2$$



两个端口同时加流测量：阻抗参量

z参量物理意义

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$v_1 = z_{11}i_1 + z_{12}i_2$$

$$v_2 = z_{21}i_1 + z_{22}i_2$$

$$z_{11} = \left. \frac{v_1}{i_1} \right|_{i_2 = 0}$$

端口**2**开路时，端口**1**看入阻抗

$$z_{12} = \left. \frac{v_1}{i_2} \right|_{i_1 = 0}$$

端口**2**电流对端口**1**开路电压的线性跨阻控制系数

1为输入端口，**2**为输出端口：基本放大器期望此项为**0**；负反馈放大器中，此项代表为人为设计的输出端口对输入端口的反馈作用：跨阻反馈系数

$$z_{21} = \left. \frac{v_2}{i_1} \right|_{i_2 = 0}$$

端口**1**电流对端口**2**开路电压的线性跨阻控制系数

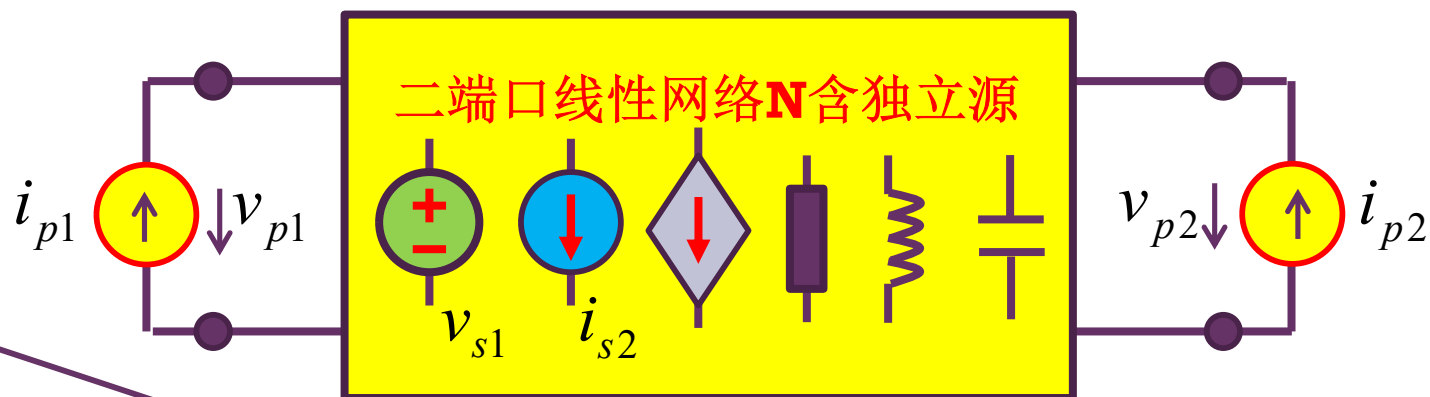
1为输入端口，**2**为输出端口，最感兴趣的参量：代表了二端口网络对信号的处理功能：将输入电流转换为输出开路电压：跨阻传递系数

$$z_{22} = \left. \frac{v_2}{i_2} \right|_{i_1 = 0}$$

端口**1**开路时，端口**2**看入阻抗

内有独立源

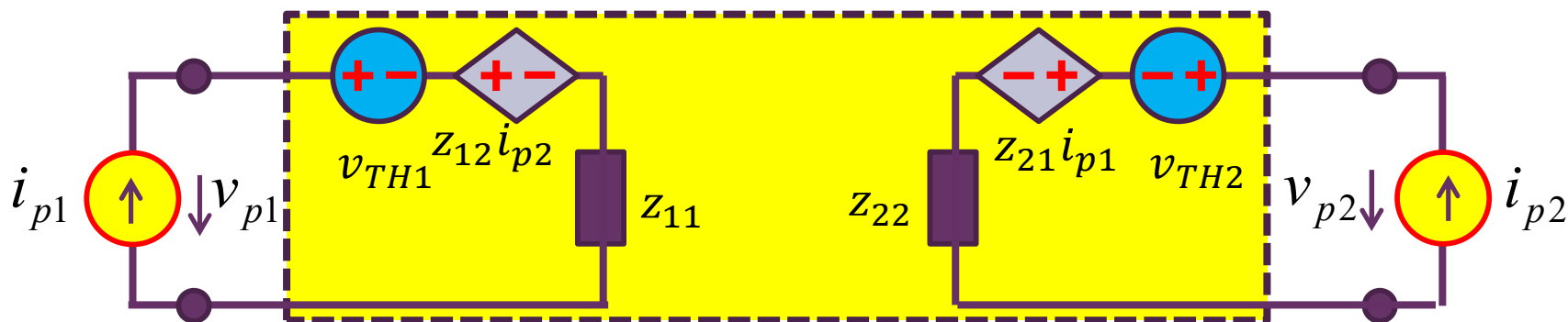
允许有比例（电阻）
微分算子（电感）、
积分（电容）算子



$$v_{p1}(t) = \alpha_{11}i_{p1}(t) + \alpha_{12}i_{p2}(t) + \lambda_{11}v_{s1}(t) + \lambda_{12}i_{s2}(t) + \cdots = z_{11}i_{p1}(t) + z_{12}i_{p2}(t) + v_{TH1}(t)$$

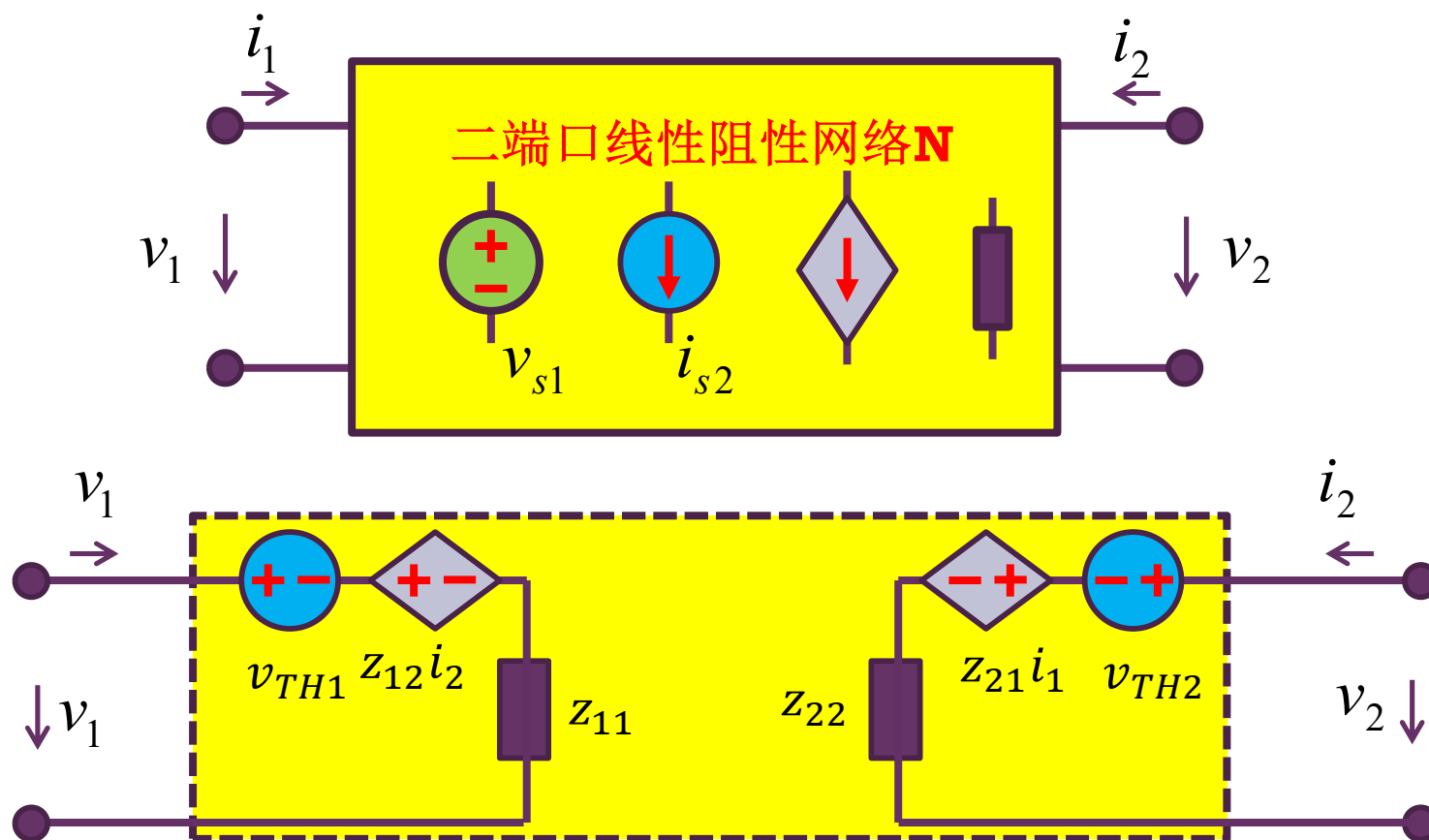
叠加定理

$$v_{p2}(t) = \alpha_{21}i_{p1}(t) + \alpha_{22}i_{p2}(t) + \lambda_{21}v_{s1}(t) + \lambda_{22}i_{s2}(t) + \cdots = z_{21}i_{p1}(t) + z_{22}i_{p2}(t) + v_{TH2}(t)$$



两个端口同时加流测量：阻抗参量

线性二端口网络的戴维南定理



$$\begin{bmatrix} v_1(t) \\ v_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_{TH1}(t) \\ v_{TH2}(t) \end{bmatrix}$$

阻抗参量: **impedance parameters**

$$\mathbf{v} = \mathbf{Z} \cdot \mathbf{i} + \mathbf{v}_{TH} \quad \text{二端口网络的戴维南定理}$$

$$v = R_{TH} \cdot i + v_{TH} \quad \text{单端口网络的戴维南定理}$$

戴维南定理在二端口网络的表述

$$\begin{bmatrix} v_1(t) \\ v_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_{TH1}(t) \\ v_{TH2}(t) \end{bmatrix}$$

$$v_1(t) = z_{11}i_1(t) + z_{12}i_2(t) + v_{TH1}(t)$$

$$v_2(t) = z_{21}i_1(t) + z_{22}i_2(t) + v_{TH2}(t)$$

$$v_{TH1}(t) = v_1(t) \Big|_{i_1 = 0, i_2 = 0}$$

端口**1**开路，端口**2**开路，端口**1**的开路电压

$$v_{TH2}(t) = v_2(t) \Big|_{i_1 = 0, i_2 = 0}$$

端口**1**开路，端口**2**开路，端口**2**的开路电压

$$z_{11} = \frac{v_1(t)}{i_1(t)} \Big|_{i_2 = 0, v_{TH1} = 0}$$

内部独立源置零
端口**2**开路
端口**1**看入阻抗

$$z_{21} = \frac{v_2(t)}{i_1(t)} \Big|_{i_2 = 0, v_{TH2} = 0}$$

内部独立源置零
端口**1**电流对端口**2**开路电压的线性跨阻控制系数

二端口网络端口方程的6种表述方式

- 端口电压电流关系本质上描述的是电路网络内电场磁场在材料空间限制和作用下的能量转换关系
- 单端口网络有一个端口电压，一个端口电流，因而有两种 C_2^1 参量表述方法来描述电磁能量转换关系
 - (1) 用端口电流表述端口电压的流控表述：等效为戴维南电压源(v_{TH}, R_{TH})
 - (2) 用端口电压表述端口电流的压控表述：等效为诺顿电流源(i_N, G_N)
- 二端口网络有六种 C_4^2 参量表述
 - 对外有两个端口电压、两个端口电流，共4个变量，对于线性网络，可以任取其中2个作为自变量，剩下2个作为因变量，从而线性二端口网络可以有6种端口伏安特性方程描述方式来描述电磁转换关系

$$\begin{matrix}
 \mathbf{v}_1 \\
 \mathbf{v}_2 \\
 \mathbf{i}_1 \\
 \mathbf{i}_2
 \end{matrix}
 C_4^2 = 6$$

因变量	自变量	线性二端口网络参量
$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$	$\mathbf{i}_1, \mathbf{i}_2$	阻抗参量 $\mathbf{z}$
$\mathbf{i}_1, \mathbf{i}_2$	$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$	导纳参量 $\mathbf{y}$
$\mathbf{v}_1, \mathbf{i}_2$	$\mathbf{i}_1, \mathbf{v}_2$	混合参量 $\mathbf{h}$
$\mathbf{i}_1, \mathbf{v}_2$	$\mathbf{v}_1, \mathbf{i}_2$	逆混参量 $\mathbf{g}$
$\mathbf{v}_1, \mathbf{i}_1$	$\mathbf{v}_2, \mathbf{i}_2$	传输参量 $\mathbf{ABCD/T}$
$\mathbf{v}_2, \mathbf{i}_2$	$\mathbf{v}_1, \mathbf{i}_1$	逆传参量 $\mathbf{abcd/t}$

表述线性二端口网络的6个网络参量矩阵

$$v = Ri$$

$$v = Zi$$

$$i = Gv$$

$$i = Yv$$

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

Ω

阻抗参量矩阵

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

S

导纳参量矩阵

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

S

混合参量矩阵

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

Ω

逆混参量矩阵

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_2 \\ -i_2 \end{bmatrix}$$

S

传输参量矩阵

$$\begin{bmatrix} v_2 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ -i_1 \end{bmatrix}$$

S

逆传参量矩阵

四种网络参量的等效电路

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ \mathbf{Z_{21}} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

跨阻增益

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ \mathbf{y_{21}} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

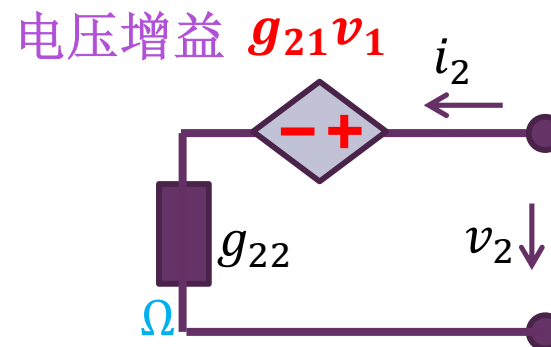
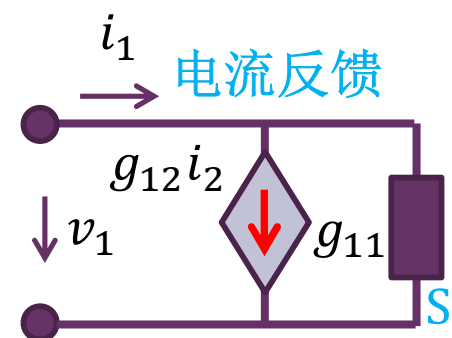
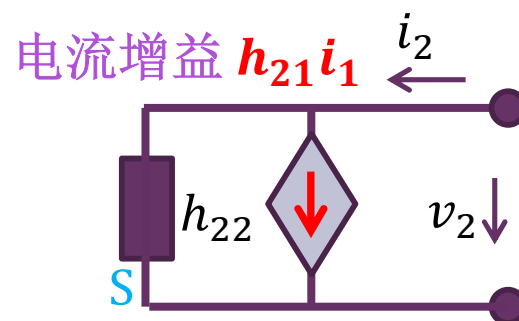
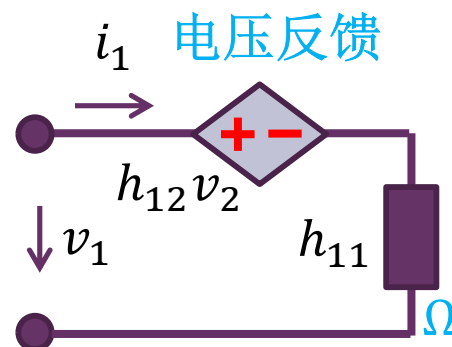
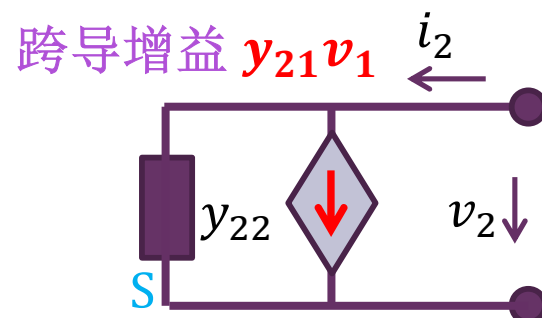
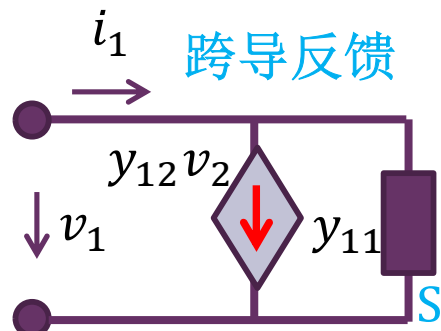
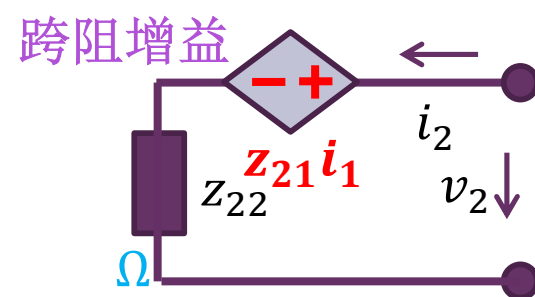
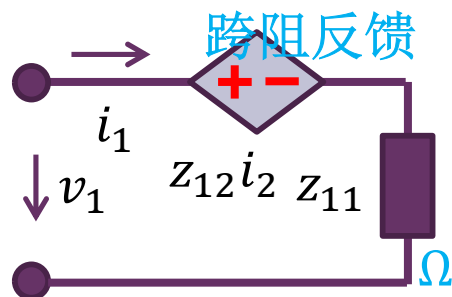
跨导增益

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ \mathbf{h_{21}} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

电流增益

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ \mathbf{g_{21}} & g_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

电压增益



zyhg: 两个端口同时加压加流测试参量

■ 单端口线性网络

- 加流: 流控表述: 戴维南等效参量 (v_{TH} , R_{TH})
- 加压: 压控表述: 诺顿等效参量 (i_N , G_N)

$$R_{TH} = G_N^{-1}$$

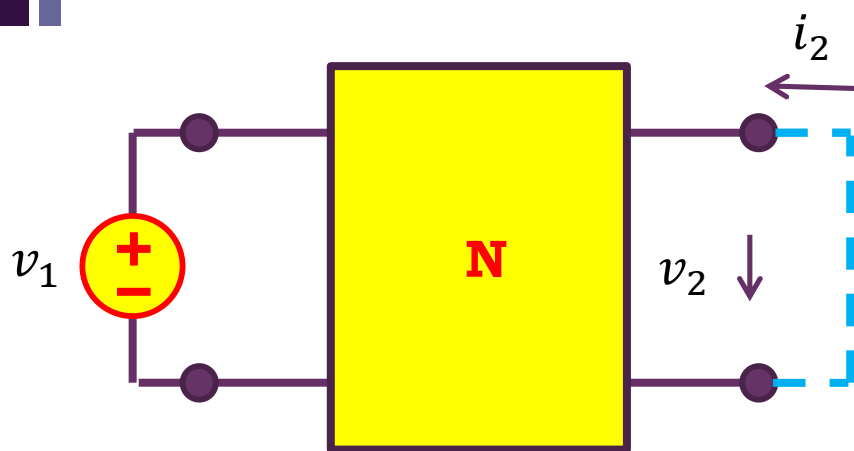
■ 二端口线性网络

- 1端口加流同时2端口加流: 阻抗参量 z
- 1端口加压同时2端口加压: 导纳参量 y
- 1端口加流同时2端口加压: 混合参量 h
- 1端口加压同时2端口加流: 逆混参量 g

$$\mathbf{z} = \mathbf{y}^{-1}$$

$$\mathbf{h} = \mathbf{g}^{-1}$$

传输参量：单端加压加流测试



假设网络端口无独立源外现

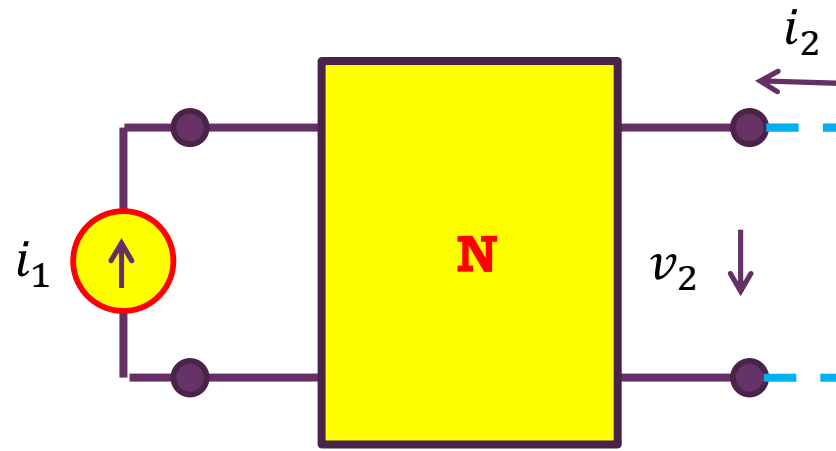
端口**1**加测试电压
对端口**2**进行测量

端口**2**开路电压：电压传递系数

$$g_{21} = \left. \frac{v_2}{v_1} \right|_{i_2 = 0}$$

端口**2**短路电流：跨导传递系数

$$y_{21} = \left. \frac{i_2}{v_1} \right|_{v_2 = 0}$$



端口**1**加测试电流
对端口**2**进行测量

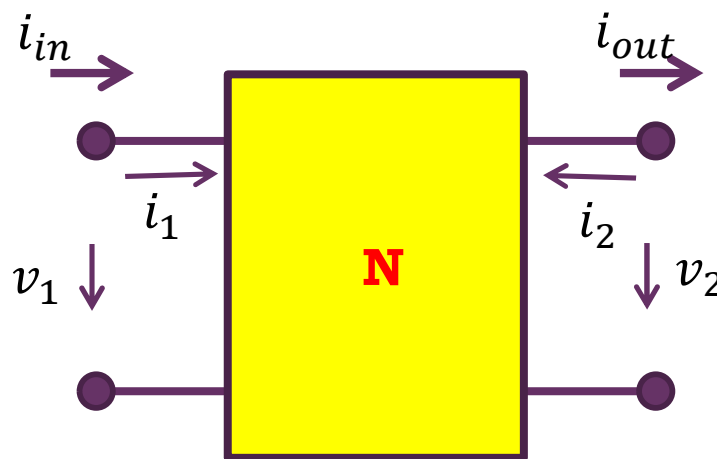
端口**2**开路电压：跨阻传递系数

$$z_{21} = \left. \frac{v_2}{i_1} \right|_{i_2 = 0}$$

端口**2**短路电流：电流传递系数

$$h_{21} = \left. \frac{i_2}{i_1} \right|_{v_2 = 0}$$

本征增益



$$v_1 = Av_2 - Bi_2$$

$$A = \left. \frac{v_1}{v_2} \right|_{i_2 = 0} = \frac{1}{\left. \frac{i_2}{v_1} \right|_{v_2 = 0}} = \frac{1}{g_{21}}$$

端口2已经开路，激励源只能在端口1

$$B = \left. \frac{v_1}{-i_2} \right|_{v_2 = 0} = \frac{1}{\left. \frac{i_2}{-v_1} \right|_{v_2 = 0}} = \frac{1}{-y_{21}}$$

端口2已经短路，激励源只能在端口1

$$\begin{bmatrix} v_{in} \\ i_{in} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_2 \\ -i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{g_{21}} & \frac{1}{-y_{21}} \\ 1 & 1 \\ \frac{1}{z_{21}} & -h_{21} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_2 \\ -i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{A_{v0}} & \frac{1}{G_{m0}} \\ 1 & 1 \\ R_{m0} & A_{i0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{out} \\ i_{out} \end{bmatrix}$$

形式上是用 v_2 , i_2 表述 v_1 , i_1 ，传输参量表述的其实是端口1到端口2的传输系数或本征增益

“激励量做因变量，响应量做自变量”的特殊表述形式：传输参量为本征增益的倒数

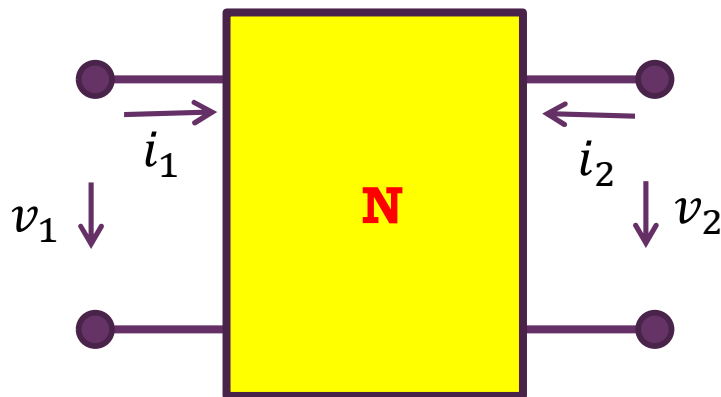
$$A_{v0} = \left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{i_{out} = 0} = g_{21} \quad \text{本征电压增益}$$

$$G_{m0} = \left. \frac{i_{out}}{v_{in}} \right|_{v_{out} = 0} = -y_{21} \quad \text{本征跨导增益}$$

$$R_{m0} = \left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{i_{out} = 0} = z_{21} \quad \text{本征跨阻增益}$$

$$A_{i0} = \left. \frac{i_{out}}{i_{in}} \right|_{v_{out} = 0} = -h_{21} \quad \text{本征电流增益}$$

逆传参量



$$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_2 \\ -i_2 \end{bmatrix}$$

ABCD四个参量的倒数为端口**1**到端口**2**的四个本征增益

$$\begin{bmatrix} v_2 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ -i_1 \end{bmatrix}$$

abcd四个参量的倒数为端口**2**到端口**1**的四个（反向）本征增益

由于默认端口**1**为输入端口，端口**2**是输出端口，因而**abcd**参量几乎无用

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & -B \\ -C & D \end{bmatrix}^{-1}$$

任何一种测量方法测得某个网络参量后，其他网络参量如果存在，则可推导获得

	z	y	h	g	ABCD	abcd
z	$\begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\Delta_y} \begin{bmatrix} y_{22} & -y_{12} \\ -y_{21} & y_{11} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{h_{22}} \begin{bmatrix} \Delta_h & h_{12} \\ -h_{21} & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{g_{11}} \begin{bmatrix} 1 & -g_{12} \\ g_{21} & \Delta_g \end{bmatrix}$	$\frac{1}{C} \begin{bmatrix} A & \Delta_T \\ 1 & D \end{bmatrix}$	$\frac{1}{c} \begin{bmatrix} d & 1 \\ \Delta_t & a \end{bmatrix}$
y	$\frac{1}{\Delta_z} \begin{bmatrix} z_{22} & -z_{12} \\ -z_{21} & z_{11} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{h_{11}} \begin{bmatrix} 1 & -h_{12} \\ h_{21} & \Delta_h \end{bmatrix}$	$\frac{1}{g_{22}} \begin{bmatrix} \Delta_g & g_{12} \\ -g_{21} & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{B} \begin{bmatrix} D & -\Delta_T \\ -1 & A \end{bmatrix}$	$\frac{1}{b} \begin{bmatrix} a & -1 \\ -\Delta_t & d \end{bmatrix}$
h	$\frac{1}{z_{22}} \begin{bmatrix} \Delta_z & z_{12} \\ -z_{21} & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{y_{11}} \begin{bmatrix} 1 & -y_{12} \\ y_{21} & \Delta_y \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\Delta_g} \begin{bmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{21} & g_{11} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{D} \begin{bmatrix} B & \Delta_T \\ -1 & C \end{bmatrix}$	$\frac{1}{a} \begin{bmatrix} b & 1 \\ -\Delta_t & c \end{bmatrix}$
g	$\frac{1}{z_{11}} \begin{bmatrix} 1 & -z_{12} \\ z_{21} & \Delta_z \end{bmatrix}$	$\frac{1}{y_{22}} \begin{bmatrix} \Delta_y & y_{12} \\ -y_{21} & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\Delta_h} \begin{bmatrix} h_{22} & -h_{12} \\ -h_{21} & h_{11} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{A} \begin{bmatrix} C & -\Delta_T \\ 1 & B \end{bmatrix}$	$\frac{1}{d} \begin{bmatrix} c & -1 \\ \Delta_t & b \end{bmatrix}$
AB CD	$\frac{1}{z_{21}} \begin{bmatrix} z_{11} & \Delta_z \\ 1 & z_{22} \end{bmatrix}$	$-\frac{1}{y_{21}} \begin{bmatrix} y_{22} & 1 \\ \Delta_y & y_{11} \end{bmatrix}$	$-\frac{1}{h_{21}} \begin{bmatrix} \Delta_h & h_{11} \\ h_{22} & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{g_{21}} \begin{bmatrix} 1 & g_{22} \\ g_{11} & \Delta_g \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\Delta_t} \begin{bmatrix} d & b \\ c & a \end{bmatrix}$
ab cd	$\frac{1}{z_{12}} \begin{bmatrix} z_{22} & \Delta_z \\ 1 & z_{11} \end{bmatrix}$	$-\frac{1}{y_{12}} \begin{bmatrix} y_{11} & 1 \\ \Delta_y & y_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{h_{12}} \begin{bmatrix} 1 & h_{11} \\ h_{22} & \Delta_h \end{bmatrix}$	$-\frac{1}{g_{12}} \begin{bmatrix} \Delta_g & g_{22} \\ g_{11} & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\Delta_T} \begin{bmatrix} D & B \\ C & A \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

$$\Delta_z = z_{11}z_{22} - z_{12}z_{21}$$

$$\Delta_h = h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21}$$

$$\Delta_T = AD - BC$$

$$\Delta_y = y_{11}y_{22} - y_{12}y_{21}$$

$$\Delta_g = g_{11}g_{22} - g_{12}g_{21}$$

$$\Delta_t = ad - bc$$

只需记定义，随手推公式

$$g = h^{-1}$$

$$abcd = A\bar{B}\bar{C}D^{-1}$$

$$y = z^{-1}$$

$$h = g^{-1}$$

$$ABCD = a\bar{b}\bar{c}d^{-1}$$

$$z = y^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$i_1 = y_{11}v_1 + y_{12}v_2 \Rightarrow \frac{1}{y_{11}}i_1 = v_1 + \frac{y_{12}}{y_{11}}v_2$$

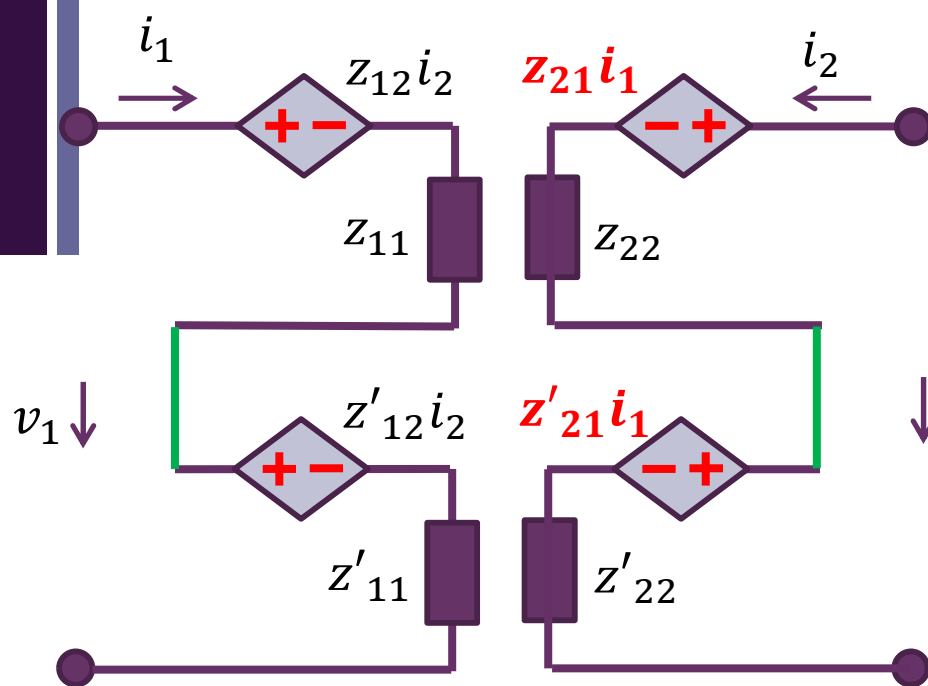
$$i_2 = y_{21}v_1 + y_{22}v_2$$

$$v_1 = \frac{1}{y_{11}}i_1 - \frac{y_{12}}{y_{11}}v_2$$

$$i_2 = y_{21} \left(\frac{1}{y_{11}}i_1 - \frac{y_{12}}{y_{11}}v_2 \right) + y_{22}v_2$$

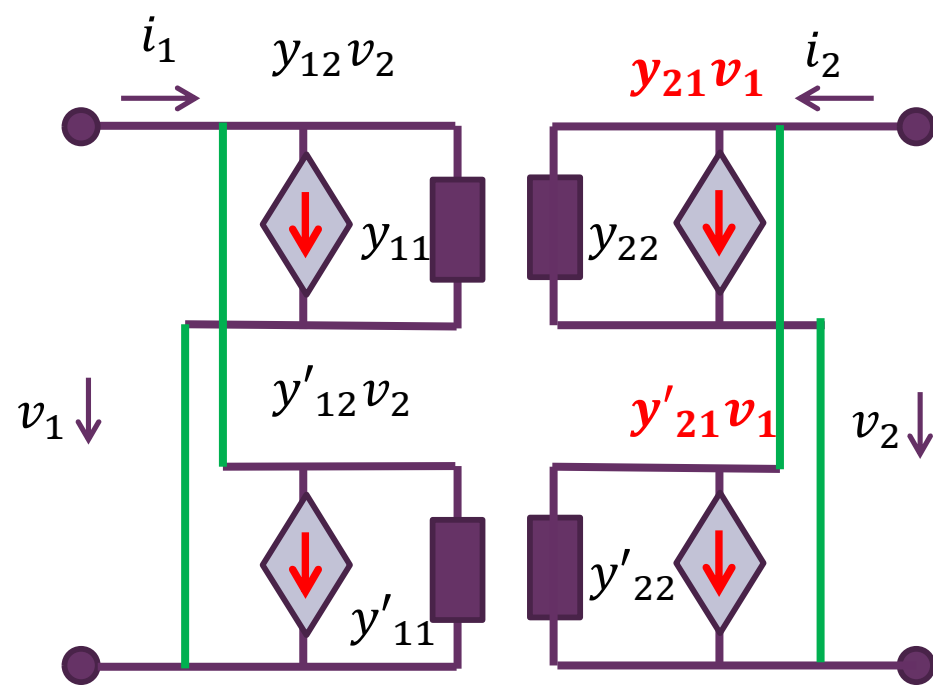
$$= \frac{y_{21}}{y_{11}}i_1 + \left(y_{22} - \frac{y_{21}y_{12}}{y_{11}} \right) v_2$$

有些网络参量可能不存在

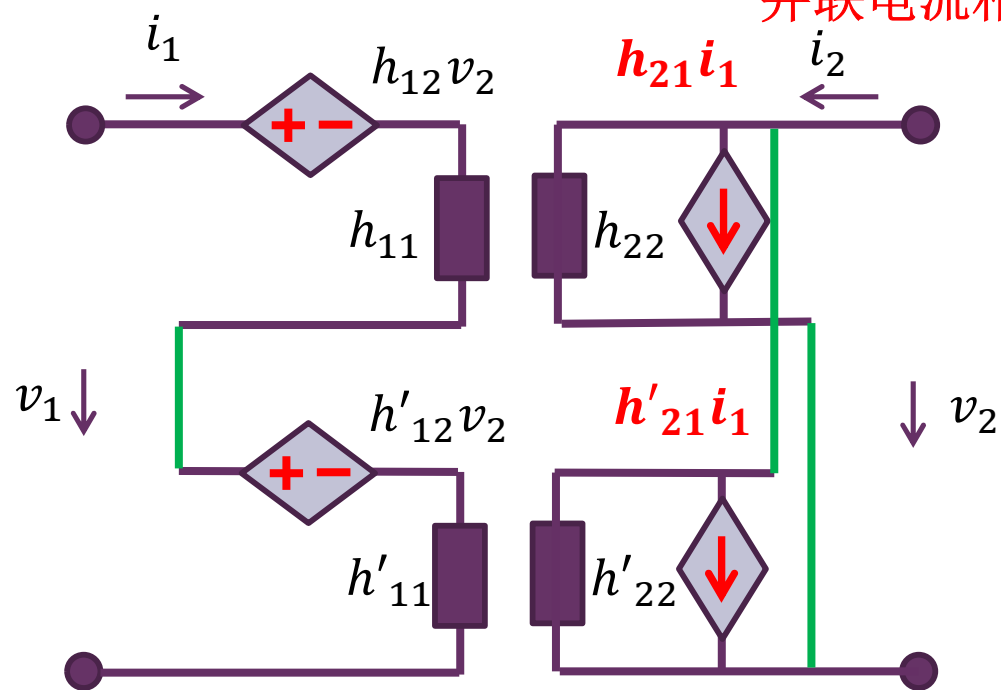


串串连接 z 相加

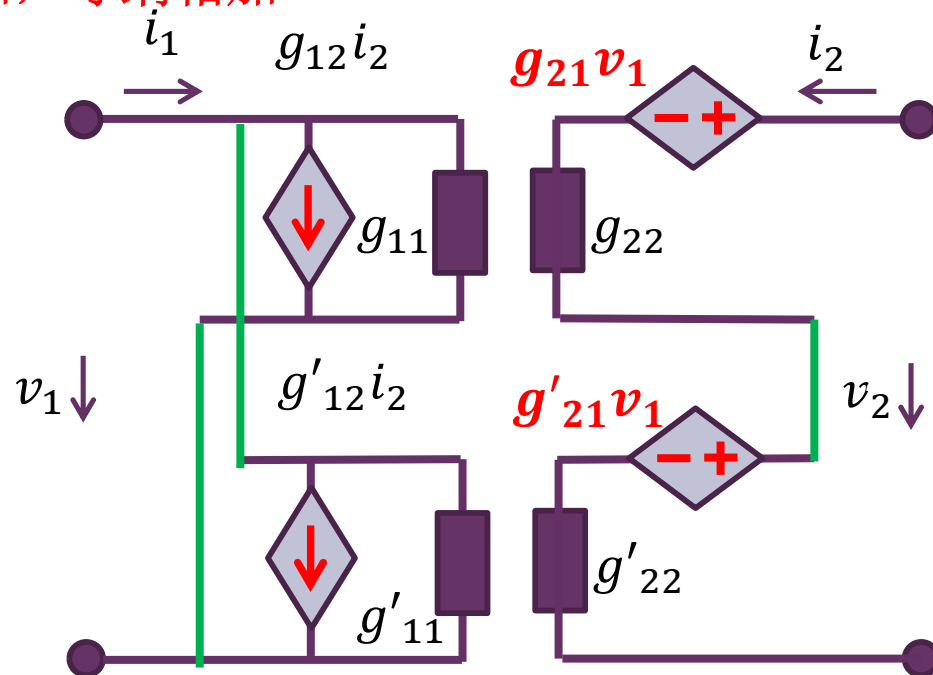
串联电压相加, 阻抗相加
并联电流相加, 导纳相加



并并连接 y 相加

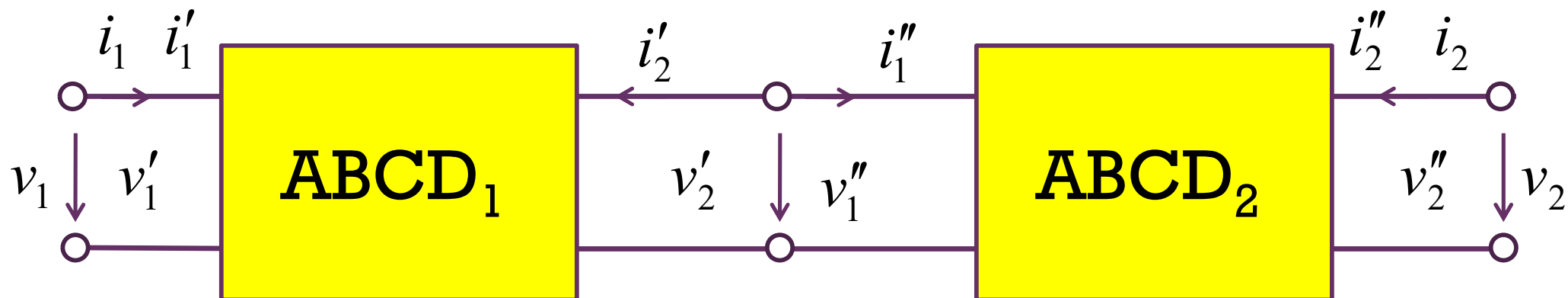


串并连接 h 相加



并串连接 g 相加

级联连接ABCD相乘



$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} v'_1 \\ i'_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_1 \begin{bmatrix} v'_2 \\ -i'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_1 \begin{bmatrix} v''_2 \\ i''_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_1 \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_2 \begin{bmatrix} v''_2 \\ -i''_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_1 \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_2 \begin{bmatrix} v_2 \\ -i_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

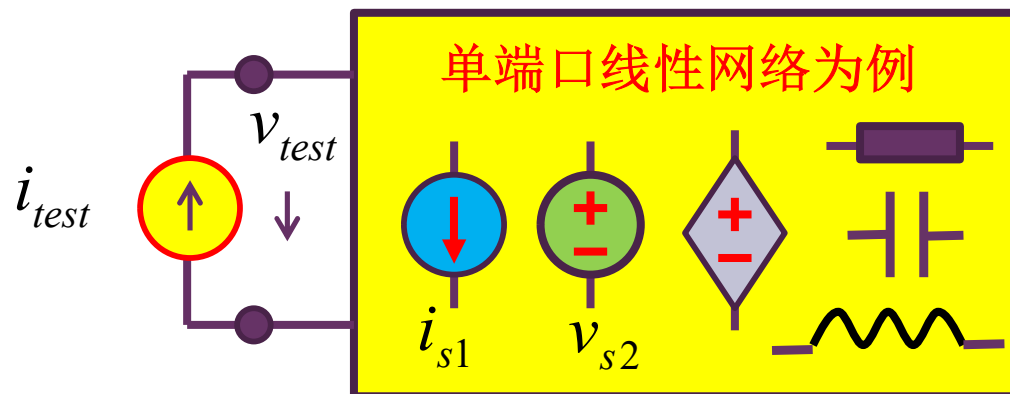
$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_1 \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_2$$

网络参量小结

- 二端口网络参量本质上是二端口网络戴维南定理的描述参量
 - 二端口网络参量是线性二端口网络端口伏安特性方程中的线性系数参量，是对该二端口网络在其端口处的电特性和电功能的描述
- 线性二端口网络有6套网络参量（如果存在的话）
 - z 、 y 、 h 、 g 参量有对应的等效电路符号形式， $ABCD$ 、 $abcd$ 参量是传输参量，没有对应等效电路符号形式，只有数学方程形式，但这些网络参量可以相互转换，只要存在则完全等价，因而只需测出一套参量即可
- 二端口网络不同连接关系下，用不同网络参量最适当
 - 串串连接 z 相加，并并连接 y 相加，串并连接 h 相加，并串连接 g 相加，级联连接 $ABCD$ 相乘

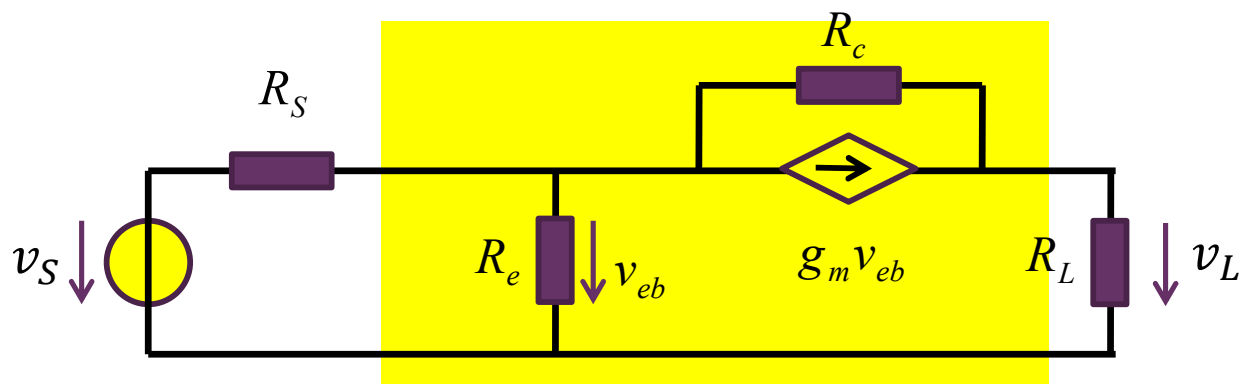
含受控源线性网络的戴维南-诺顿定理

- 戴维南诺顿定理中，获得等效内阻时，要求内部独立源不起作用（置零），内部的受控源该如何处理呢？
- 线性受控源是描述端口之间的线性作用关系的，因而求戴维南内阻时，独立源作用置零，但受控源代表的端口（支路）间的作用关系并不会消失，必须保留受控源的作用
- 受控源代表的端口之间的作用关系（内在的联系）不会因内部独立源消失而消失，外端口加压求流或加流求压时，独立源一激励，这些受控源的作用关系就会显现出来



例1 放大器的电压增益

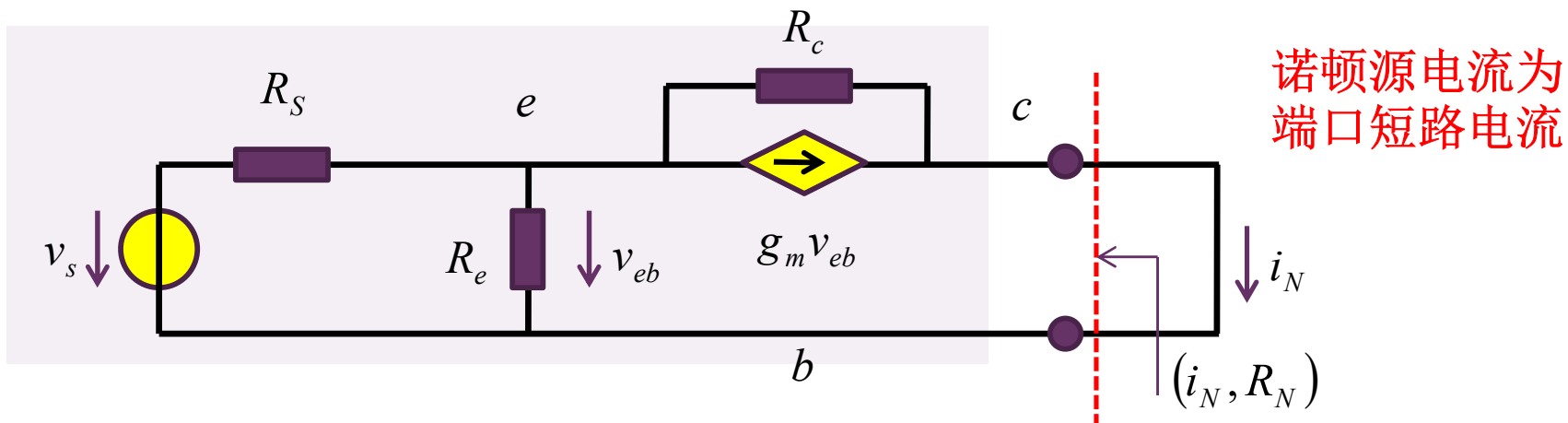
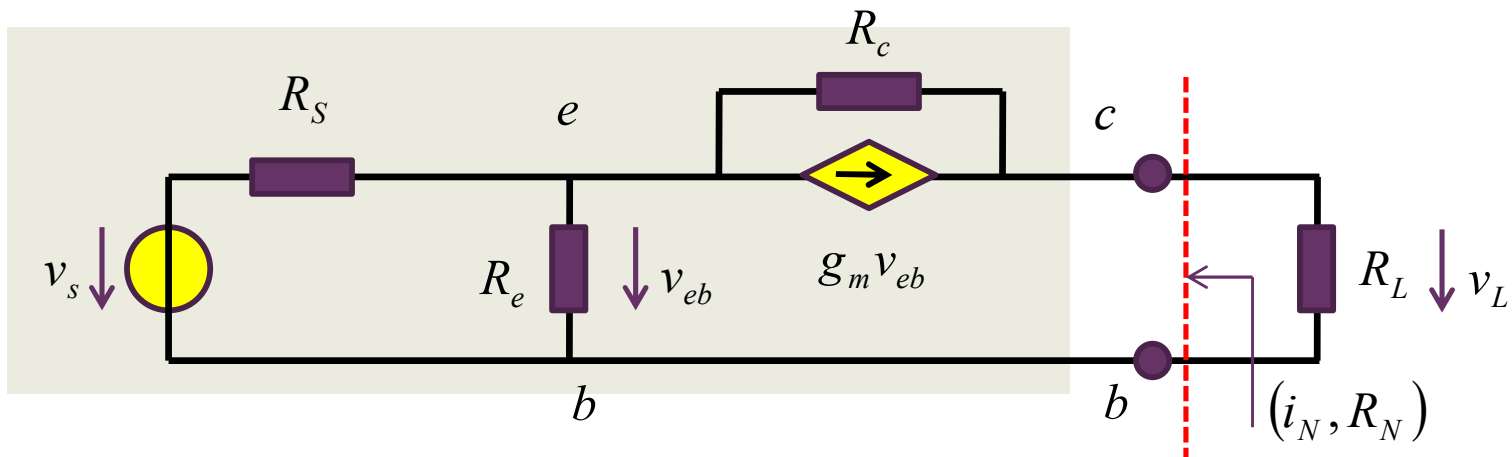
- 已知 $R_S=50\Omega$, $R_L=1k\Omega$; $R_e=1k\Omega$, $R_C=100k\Omega$, $g_m=100mS$
- 求电压增益



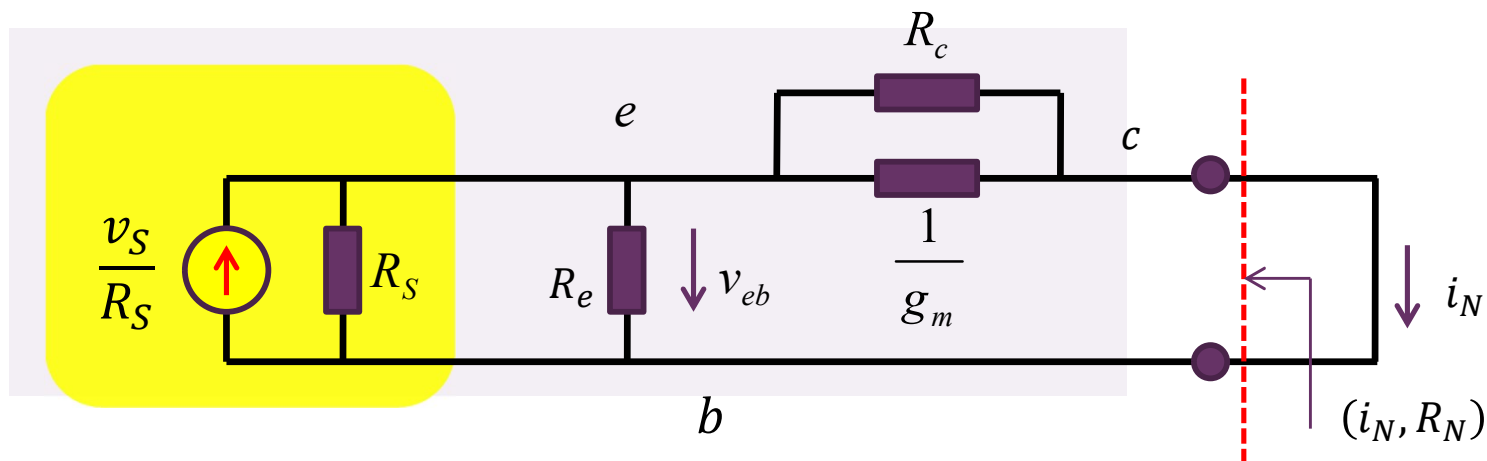
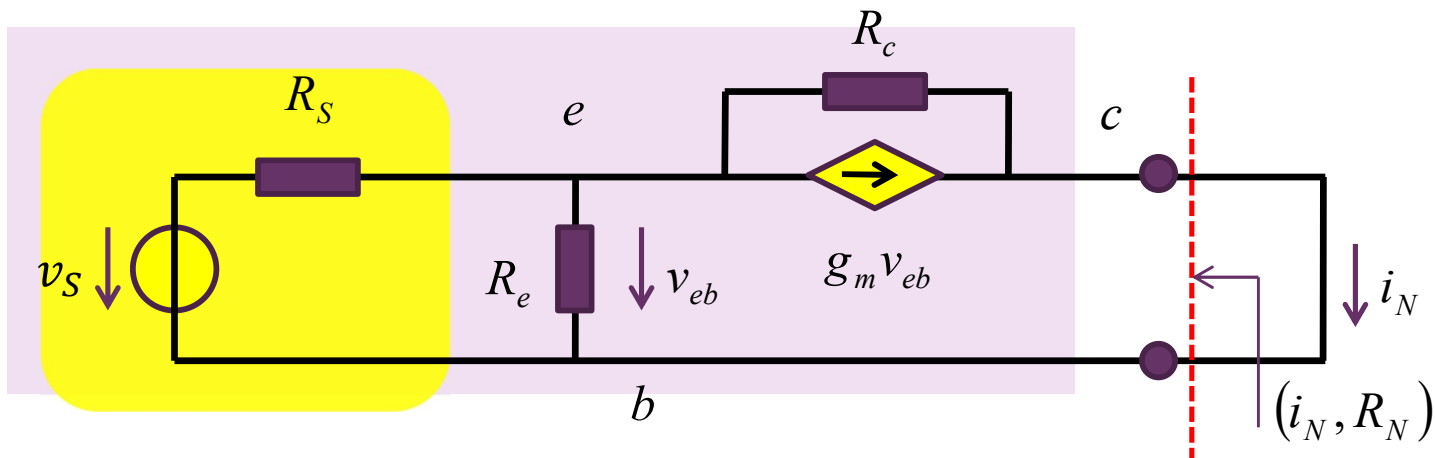
某晶体管放大器的交流小信号分析基本电路模型

$$A_v = \frac{v_L}{v_S}$$

采用诺顿源等效进行分析



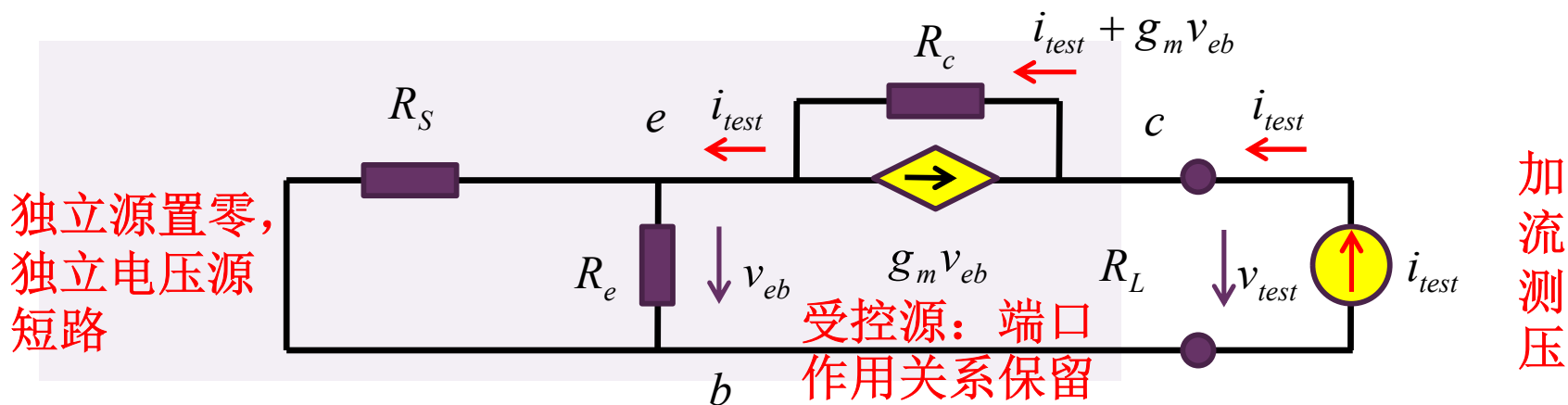
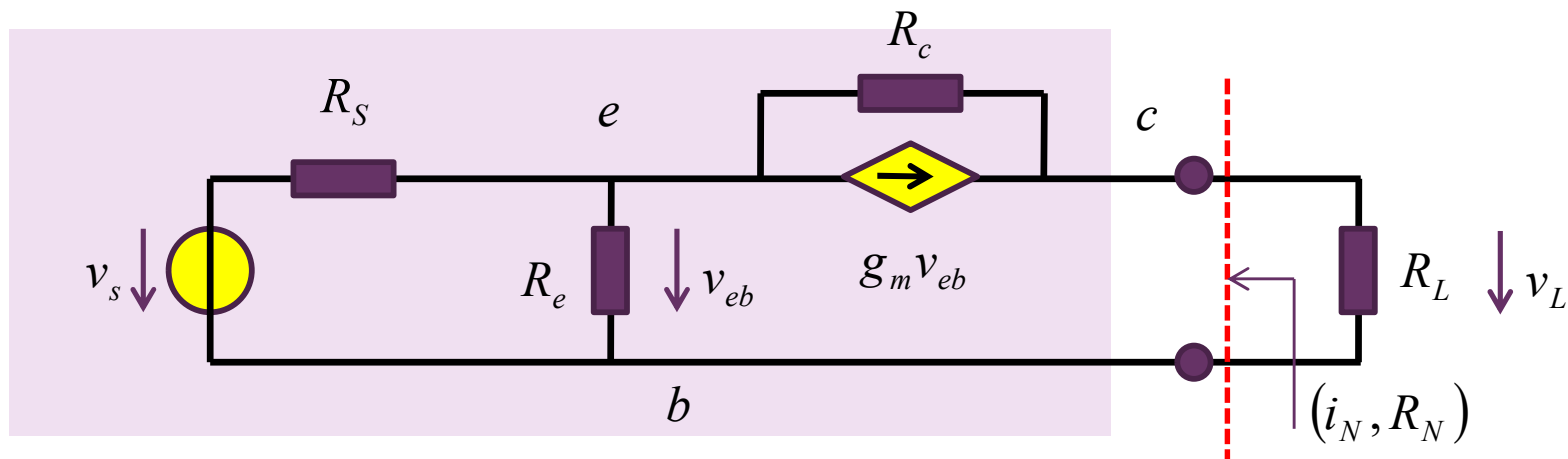
诺顿源电流



$$i_N = \frac{g_m + G_c}{G_S + G_e + g_m + G_c} G_S v_S = \frac{100 + 0.01}{20 + 1 + 100 + 0.01} 20 v_S = 16.53 v_S$$

mS **mS**

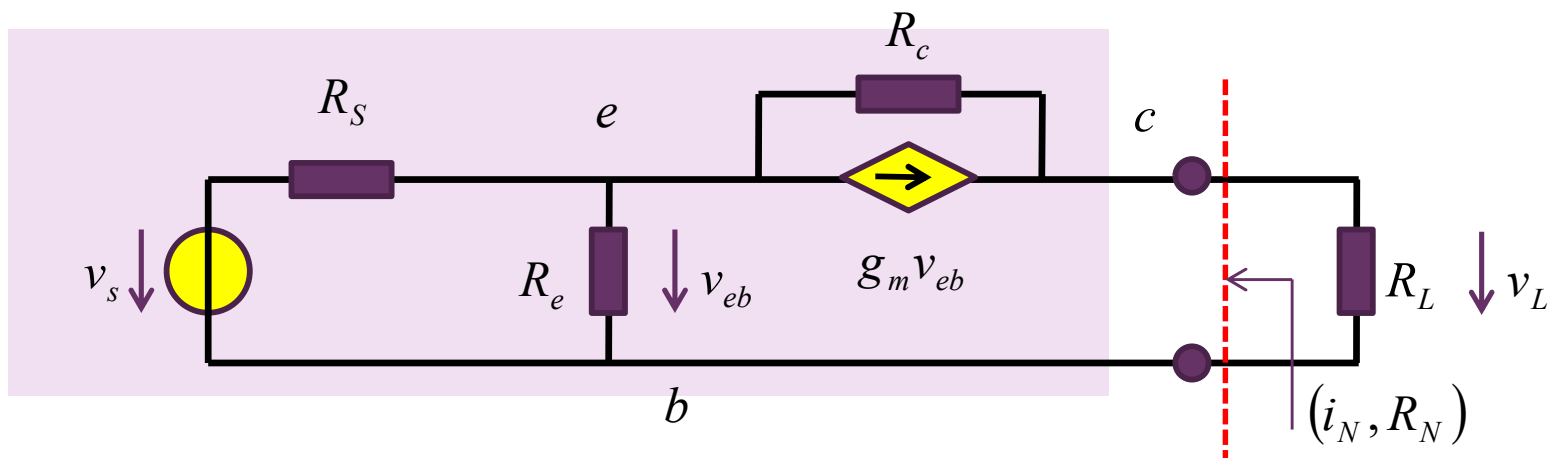
诺顿源内阻



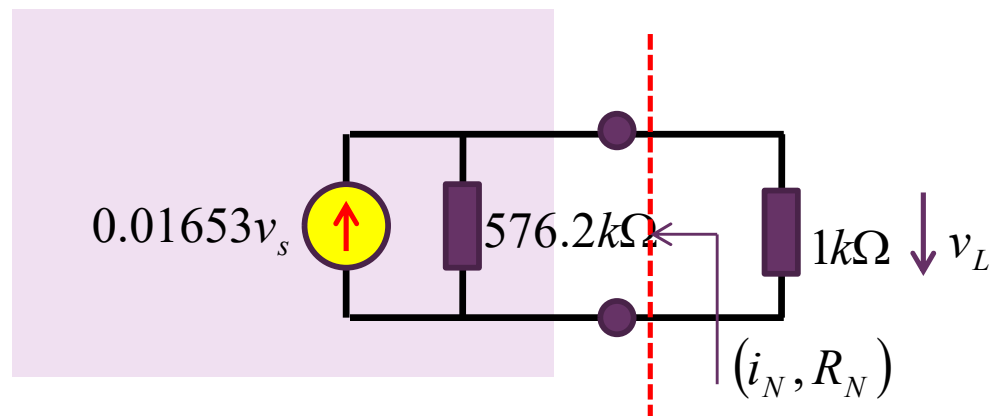
$$v_{test} = (i_{test} + g_m v_{eb})R_c + v_{eb} = i_{test}R_c + (g_m R_c + 1)v_{eb} = i_{test}R_c + (g_m R_c + 1) \cdot i_{test}(R_s || R_e)$$

$$R_N = \frac{v_{test}}{i_{test}} = R_c + (g_m R_c + 1) \cdot (R_s || R_e) = 100000 + (0.1 \times 100000 + 1) \cdot (50 || 1000) = 576.2k\Omega$$

源驱动负载



- 这是一个24.35dB电压增益的同相放大电路
- 这里的分析采用的是源驱动负载的一般模型，其中源是等效诺顿电流源



$$v_L = i_N \cdot (R_N || R_L) = 16.53mS \times v_s \times \frac{576.2k\Omega \times 1k\Omega}{576.2k\Omega + 1k\Omega}$$

$$= 16.53mS \times 0.9983k\Omega \times v_s = 16.50v_s$$

$$A_v = \frac{v_L}{v_s} = 16.50 = 24.35dB \text{ 同相}$$

复杂网络完备电路方程的列写方法

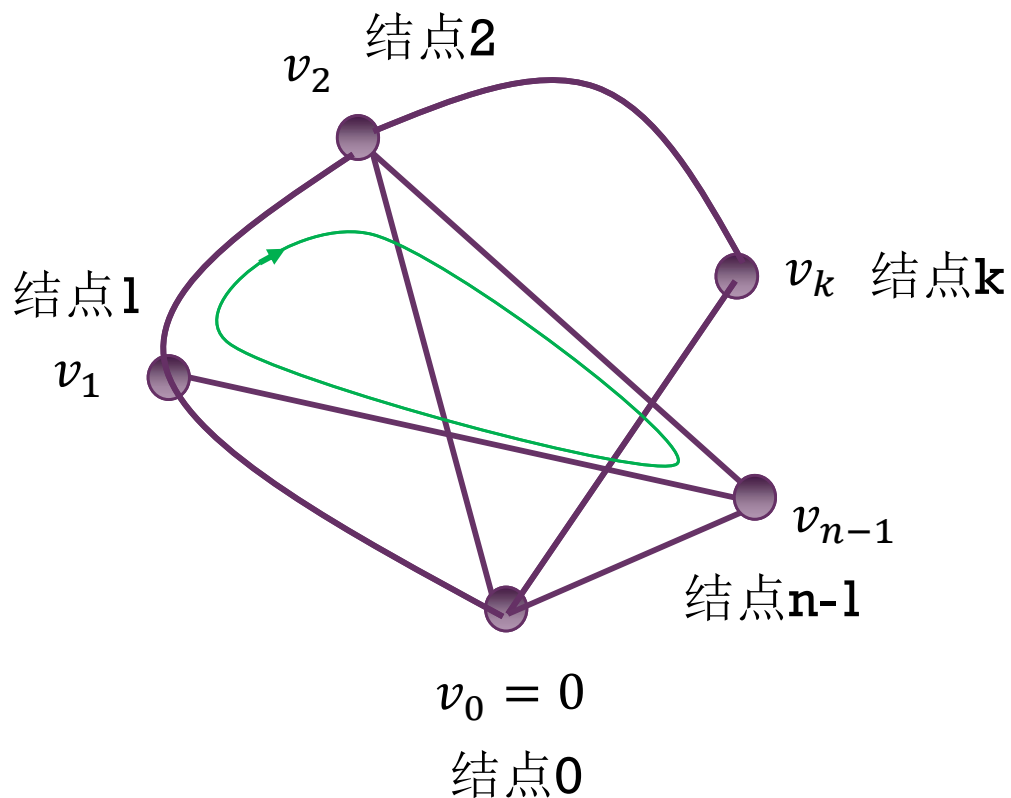
- 电路分析过程就是列写电路方程、求解电路方程、对解进行解析的过程
 - 列写电路方程：就是列写KVL、KCL、GOL方程
 - 对于简单的分压分流电路，电路方程列写不存在问题：电路结构过于简单，无论怎样列写也不会出错
- 对于复杂结构（非串并联关系，存在受控源，元件个数极多等情况）的电路网络，如何确保列写的电路方程是完备的？
 - 方程列少了不行，列多了不行，方程不独立不行
 - 正确的方程列写：确保 n 个未知量有 n 个独立方程对应
- 完备方程列写方法
 - 支路电压电流法（KVL+KCL+GOL）：自学
 - 结点电压法
 - 回路电流法

结点电压法

- **结点电压法**是列写完备电路方程的一种常用方法，如CAD工具中采用的电路方程列写方法就是结点电压法
 - 分析电路拓扑结构，确定电路有 n 个结点
 - 指定一个结点为参考地结点，以其他结点相对参考地的电压为结点电压未知量，共有 $n-1$ 个结点电压未知量
 - 列写 $n-1$ 个结点的KCL方程，方程列写同时，把和结点相连的支路（端口）约束方程（广义欧姆定律）自动代入
 - 这样 $n-1$ 个结点电压未知量， $n-1$ 个独立KCL方程，方程是完备的
- 如果两个结点之间存在恒压源连接关系，那么这两个结点可被处理为一个结点
 - 只需定义一个结点电压，另外一个结点电压等于该结点电压加恒压源电压，无需另行定义
 - 实际处理时，可把该恒压源以及与其有中间结点连接关系的所有支路转化为诺顿源形式，从而消除中间结点（消除中间结点的结点电压）

方程完备？KVL方程呢？

拓扑图：结点间连线代表两个结点之间存在支路（电路元件），或者端口（网络端口）



结点电压定义确保**KVL**方程自动满足

例：电路中随意找一个回路，如图所示的 $v_1-v_2-v_{n-1}-\dots$ 回路，该回路**KVL**方程自动满足

$$v_{1,2} + v_{2,n-1} + v_{n-1,1}$$

$$= (v_1 - v_2) + (v_2 - v_{n-1}) + (v_{n-1} - v_1)$$

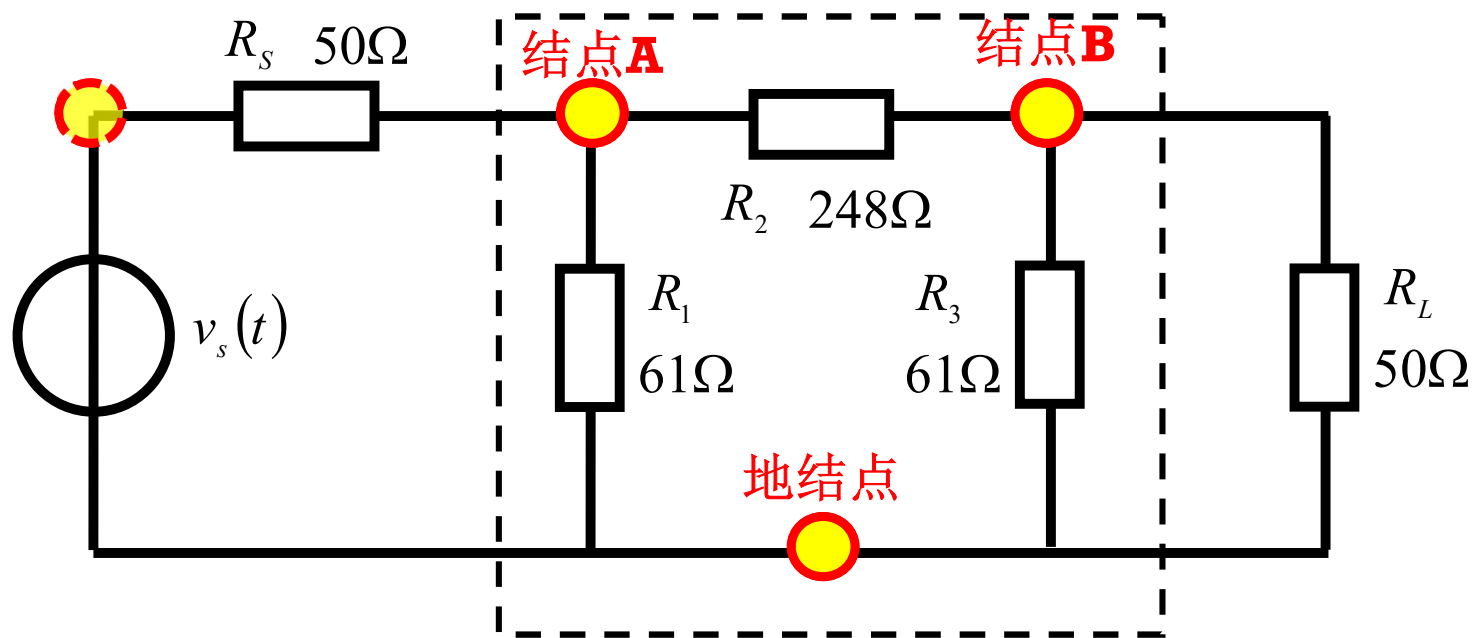
$$= 0$$

因此只需列写**KCL**方程和**GOL**方程即可

例2 π 型电阻衰减器

- 请用结点电压法分析如下 π 型电阻衰减网络的衰减系数

结点电压法中，恒压源两端结点不是独立结点

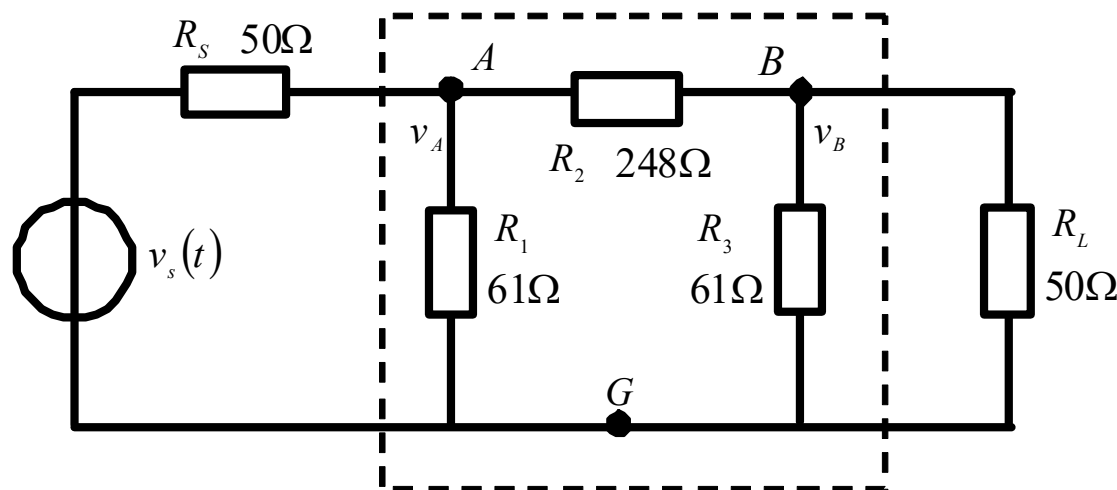


信号源

π 型电阻衰减网络

负载电阻

列写n-1个KCL方程，代入GOL方程



KCL: 流出结点电流之和为零

$$\frac{v_A - v_S}{R_S} + \frac{v_A}{R_1} + \frac{v_A - v_B}{R_2} = 0$$

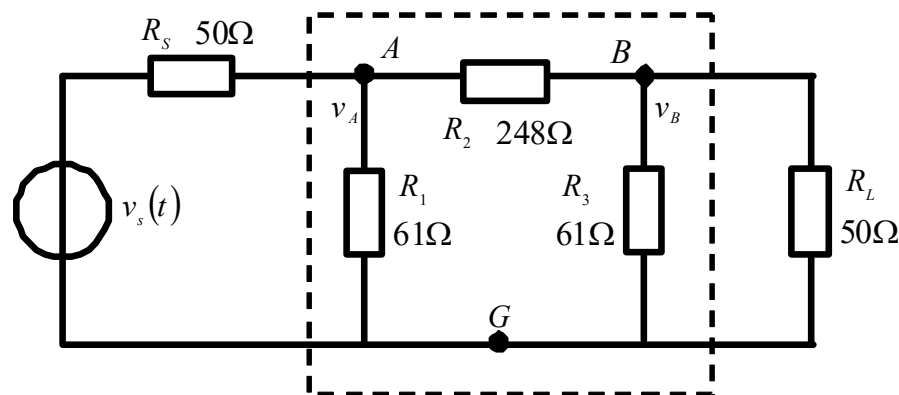
$$\frac{v_B - v_A}{R_2} + \frac{v_B}{R_3} + \frac{v_B}{R_L} = 0$$

KCL: 流出结点电流等于流入结点电流

$$v_A \left(\frac{1}{R_S} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + v_B \left(-\frac{1}{R_2} \right) = \frac{v_S}{R_S}$$

$$v_A \left(-\frac{1}{R_2} \right) + v_B \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_L} \right) = 0$$

线性电路的结点电压法规则



$$v_A \left(\frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + v_B \left(-\frac{1}{R_2} \right) = \frac{v_s}{R_s}$$

$$v_A \left(-\frac{1}{R_2} \right) + v_B \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_L} \right) = 0$$

列写
电路
方程

$$\begin{bmatrix} G_s + G_1 + G_2 & -G_2 \\ -G_2 & G_2 + G_3 + G_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_A \\ v_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_s v_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

KCL方程：通过电导流出此结点的电流等于通过电源流入此结点的电流

求解
电路
方程

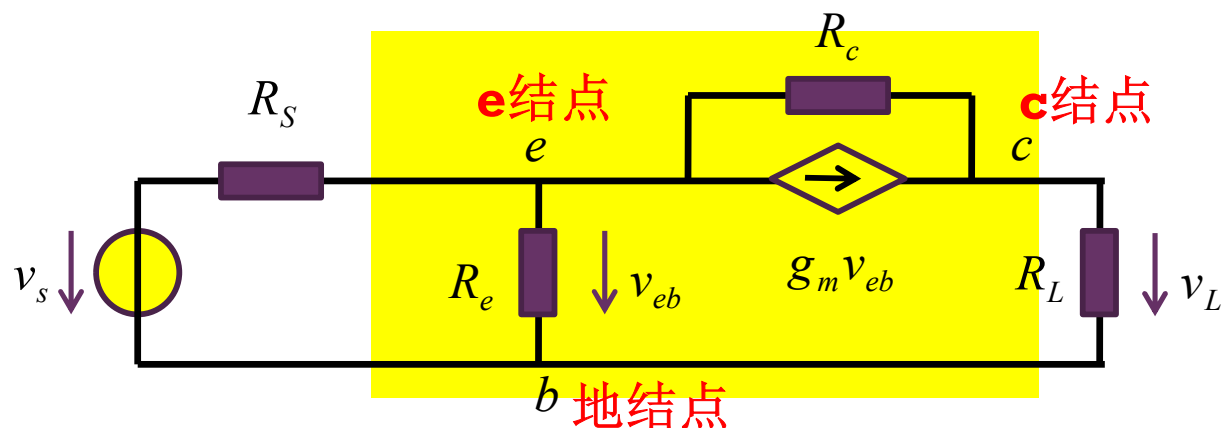
$$\begin{bmatrix} 0.0404 & -0.004 \\ -0.004 & 0.0404 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_A \\ v_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0200 v_s \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} v_A \\ v_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4997 \\ 0.0498 \end{bmatrix} v_s$$

对解
进行
解析

$$L = \frac{P_{S,\max}}{P_L} = \frac{\frac{V_{S,rms}^2}{4R_s}}{\frac{V_{L,rms}^2}{R_L}} = \frac{R_L}{4R_s} \left(\frac{V_{S,rms}}{V_{L,rms}} \right)^2 = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{0.0498} \right)^2 = 100.63 = 20dB$$

这是一个衰减性系数为**20dB**的衰减器电路：**20dB**衰减器

回到例1：列写结点电压法电路方程



$$\begin{aligned} R_s &= 50\Omega, \\ R_e &= 1\text{k}\Omega, \\ R_c &= 100\text{k}\Omega, \\ R_L &= 1\text{k}\Omega, \\ g_m &= 100\text{mS} \end{aligned}$$

KCL方程

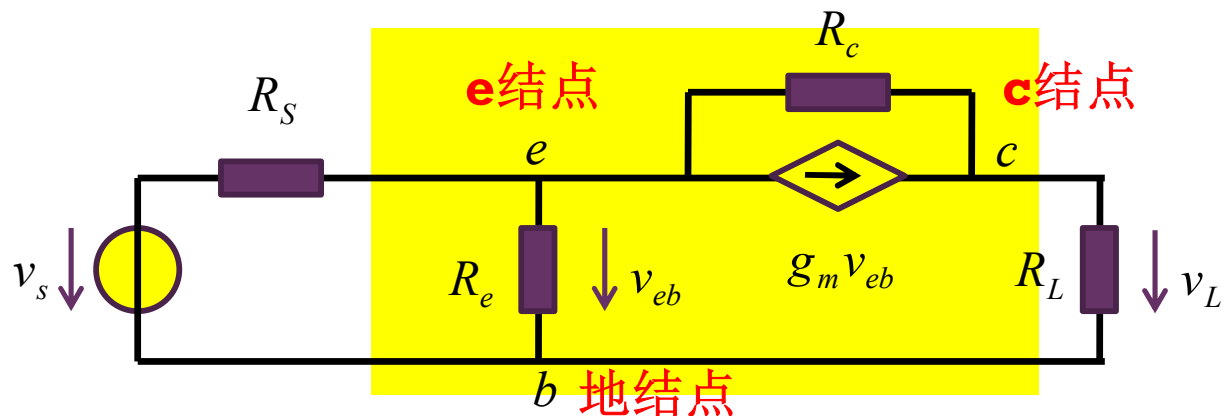
$$\begin{bmatrix} G_s + G_e + G_c & -G_c \\ -G_c & G_c + G_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_e \\ v_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_s v_s - g_m v_e \\ g_m v_e \end{bmatrix}$$

流出结点电流等于流入结点电流

$$\begin{bmatrix} G_s + G_e + G_c + g_m & -G_c \\ -G_c - g_m & G_c + G_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_e \\ v_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_s v_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

方程左侧为未知量，方程右侧为激励量（已知量）

求解电路方程



$$\begin{aligned} R_s &= 50\Omega, \\ R_e &= 1\text{k}\Omega, \\ R_c &= 100\text{k}\Omega, \\ R_L &= 1\text{k}\Omega, \\ g_m &= 100\text{mS} \end{aligned}$$

由结点电压法列写的电路方程

$$\begin{bmatrix} G_s + G_e + G_c + g_m & -G_c \\ -G_c - g_m & G_c + G_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_e \\ v_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_s v_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

代入电路参量具体值

$$\begin{bmatrix} 20 + 1 + 0.01 + 100 & -0.01 \\ -0.01 - 100 & 0.01 + 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_e \\ v_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20v_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

求解

$$\begin{bmatrix} v_e \\ v_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0083 & 0.0001 \\ 0.8250 & 0.9983 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 20v_s \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1666 \\ 16.50 \end{bmatrix} v_s$$

对解进行解析

$$v_L(t) = v_c(t) = 16.50v_s(t)$$

这是一个电压增益为**24.35dB**的同相电压放大器

回路电流法

结点电压法的对偶表述

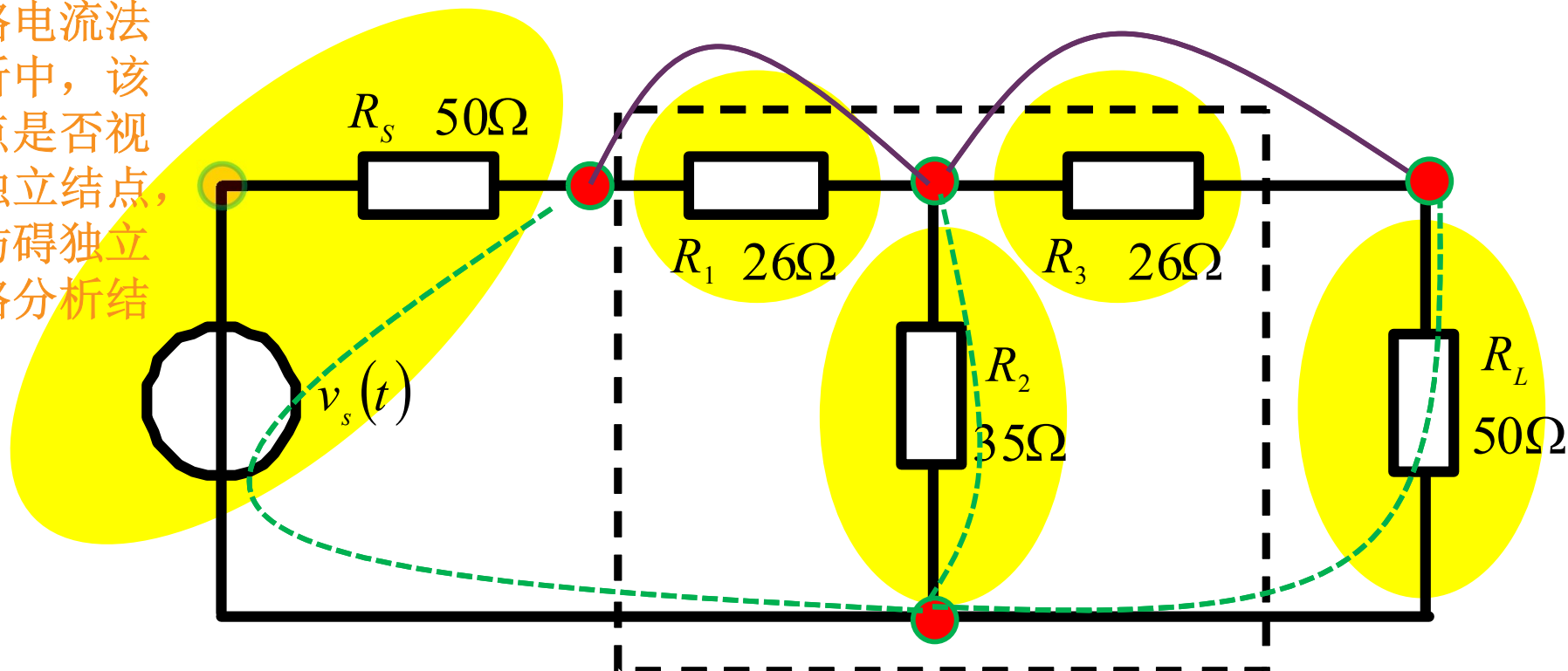
- 前述手工列写电路方程的方法其实是回路电流法的一种表述，回路/网格电流法是结点电压法对偶表述的电路方程列写方法
 - 分析电路的拓扑结构，确定电路有 b 条支路和 n 个结点
 - 构造一个 n 结点连通树，树上有 $n-1$ 个树支
 - 剩下的 $b-n+1$ 个树外连支，均会与树支（或之前出现的连支）构成闭合回路，因而共有 $b-n+1$ 个独立回路
 - 以这 $b-n+1$ 个独立回路的回路电流为未知量，列写 $b-n+1$ 个独立回路的KVL方程，方程列写同时，把和结点相连的支路（端口）约束方程（广义欧姆定律）自动代入
 - 这样 $b-n+1$ 个回路电流未知量， $b-n+1$ 个独立KVL方程，方程是完备的
- 如果某个回路中存在恒流源连接关系，那么这个回路电流被恒流源电流确定，因而该回路可以取消，归并到和该回路有共同支路的其他回路中，共同支路上把该恒流考虑在内即可
 - 实际处理时，把恒流源回路中的所有支路上的恒流转化为与该支路串联的戴维南电压源（从而消除恒流源回路）

例3 T型电阻衰减器

对于平面电路，有多少个网格，
就有多少个独立回路

- 请用回路电流法分析如下T型电阻衰减网络的衰减系数

回路电流法
分析中，该
结点是否视
为独立结点，
不妨碍独立
回路分析结
论



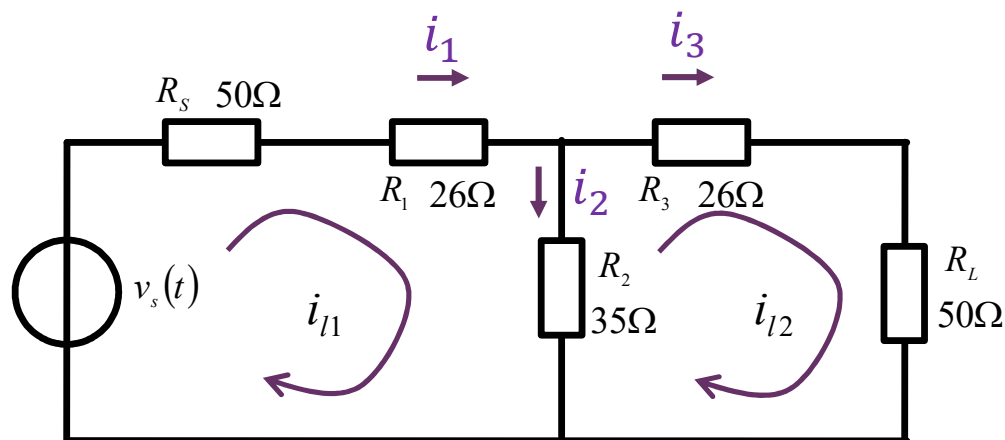
b=6 6条支路
n=5 5个结点

b=5 5条支路
n=4 4个结点

b-n+1=2 各独立回路，2个**KVL**方程

b-n+1个独立回路的KVL方程

KCL方程自动满足，
无需特意列写！



$$i_1 = i_{l1}$$

$$i_3 = i_{l2}$$

$$i_2 = i_{l1} - i_{l2} = i_1 - i_3$$

$$i_{l1}R_S + i_{l1}R_1 + (i_{l1} - i_{l2})R_2 = v_s$$

$$(i_{l2} - i_{l1})R_2 + i_{l2}R_3 + i_{l2}R_L = 0$$

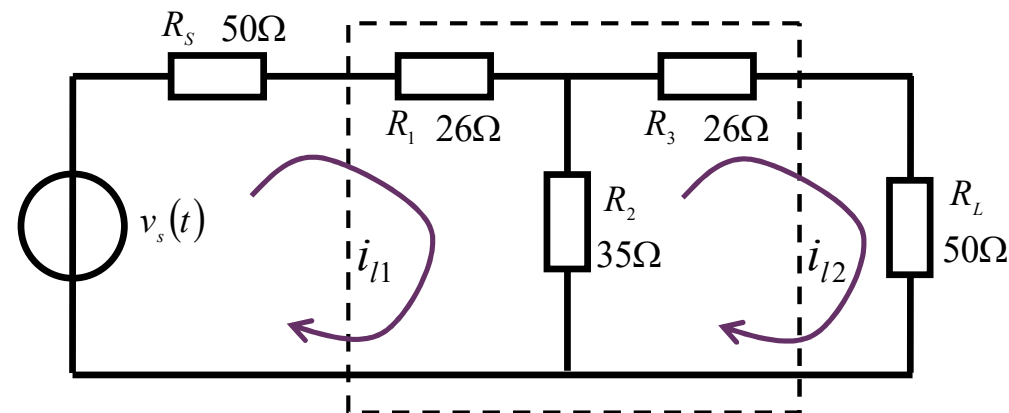
$$i_{l1}(R_S + R_1 + R_2) - i_{l2}R_2 = v_s$$

$$-i_{l1}R_2 + i_{l2}(R_2 + R_3 + R_L) = 0$$

KVL方程：此回路电阻上的电压之和等于此回路电源的电动势之和

$$\begin{bmatrix} R_S + R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 + R_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{l1} \\ i_{l2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

解的解析



$$\begin{bmatrix} R_s + R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 + R_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{l1} \\ i_{l2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 50 + 26 + 35 & -35 \\ -35 & 35 + 26 + 50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{l1} \\ i_{l2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 111 & -35 \\ -35 & 111 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{l1} \\ i_{l2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

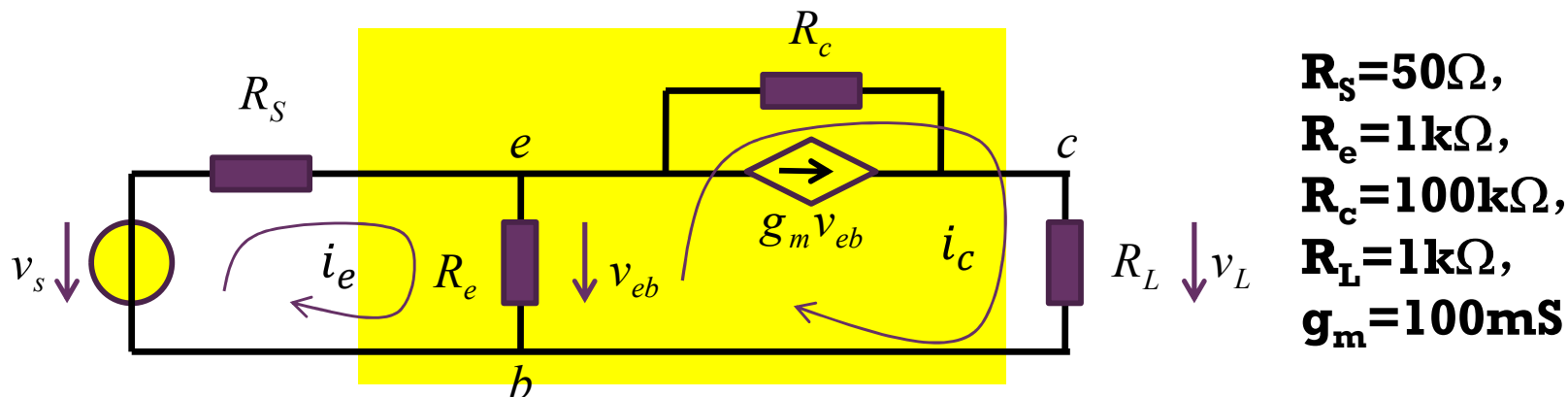
$$\begin{bmatrix} i_{l1} \\ i_{l2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 111 & -35 \\ -35 & 111 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} v_s \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0100 & 0.0032 \\ 0.0032 & 0.0100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_s \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0100 \\ 0.0032 \end{bmatrix} v_s$$

$$v_L = i_{l2} R_L = 0.1577 v_s$$

$$L = \frac{P_{S,\max}}{P_L} = \frac{\frac{V_{S,rms}^2}{4R_s}}{\frac{V_{L,rms}^2}{R_L}} = \frac{R_L}{4R_s} \left(\frac{V_{S,rms}}{V_{L,rms}} \right)^2 = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{0.1577} \right)^2 = 10.05 = 10dB$$

这是一个衰减性系数为**10dB**的**匹配**衰减器电路

回到例1：列写回路电流法电路方程



KVL方程

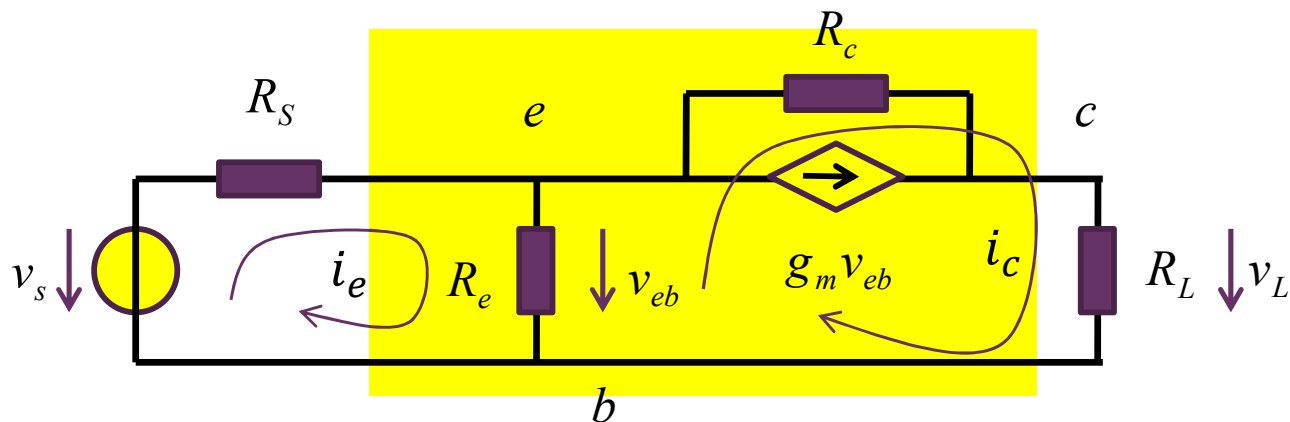
$$\begin{bmatrix} R_s + R_e & -R_e \\ -R_e & R_e + R_c + R_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_e \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_s \\ g_m v_{eb} R_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_s \\ g_m (i_e - i_c) R_e R_c \end{bmatrix}$$

回路电压之和等于回路电动势之和

$$\begin{bmatrix} R_s + R_e & -R_e \\ -g_m R_e R_c - R_e & g_m R_e R_c + R_e + R_c + R_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_e \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

方程左侧为未知量，方程右侧为激励量（已知量）

对解进行解析



$$\begin{aligned} R_s &= 50\Omega, \\ R_e &= 1\text{k}\Omega, \\ R_c &= 100\text{k}\Omega, \\ R_L &= 1\text{k}\Omega, \\ g_m &= 100\text{mS} \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} R_s + R_e & -R_e \\ -g_m R_e R_c - R_e & g_m R_e R_c + R_e + R_c + R_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_e \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0.050 + 1 & -1 \\ -100 \times 1 \times 100 - 1 & 100 \times 1 \times 100 + 1 + 100 + 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_e \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

kΩ

$$\begin{bmatrix} i_e \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16.67 & 0.001650 \\ 16.50 & 0.001732 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

mS

$$i_c = 16.50 v_s$$

mS

$$v_L = i_c R_L = 16.50 v_s(t)$$

这是一个电压增益为**24.35dB**的同相电压放大器

完备方程的列写方法 小结

- 当网络结构变得复杂，不能用简单的串联分压、并联分流概念分析时，则需回归到电路定律，用电路定律列写电路方程，**结点电压法**和**回路电流法**是两种最常见的完备方程列写方法
 - **结点电压法**：以 $n-1$ 个独立结点的结点电压为未知量，列写这 $n-1$ 个独立结点上的KCL方程，代入GOL约束（KVL方程自动满足，无需特意列写）
 - **回路电流法**：以 $b-n+1$ 个独立回路的回路电流为未知量，列写这 $b-n+1$ 个独立回路的KVL方程，代入GOL约束（KCL方程自动满足，无需特意列写）
- 线性系统**结点电压法**和**回路电流法**可以用矩阵方程描述，**结点电压法**电导矩阵中的非对角元素代表的就是支路间**电压对电流的跨导作用关系（压控流源）**，**回路电流法**电阻矩阵的非对角元素代表的就是支路间**电流对电压的跨阻作用关系（流控压源）**

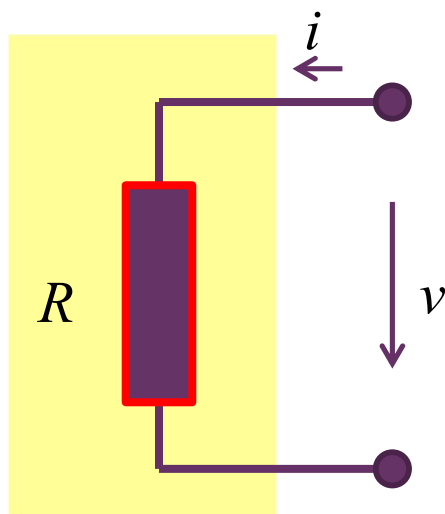
本节课内容在教材中的章节对应

- P134-163: 二端口网络参量
- P130-134: 含受控源的戴维南-诺顿定理
- P85-96: 电路方程列写
 - P85-93: 完备方程列写方法总论（自学）
 - P95: 回路电流法
 - P96: 结点电压法

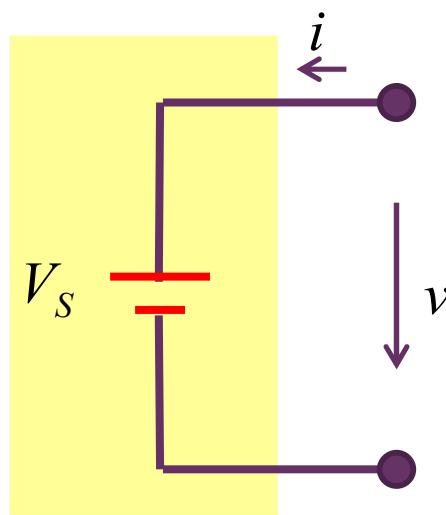
作业2.3 有源还是无源？

以上为课堂授课内容
以下为录像自学内容

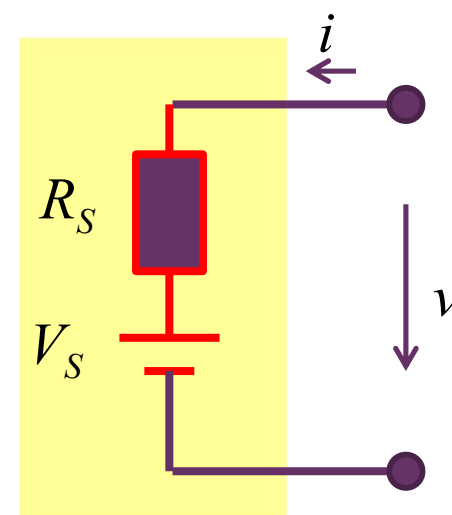
- 具有向端口外输出电功率能力的网络是有源网络，不具该能力的网络为无源网络。请分析如下三个网络，是有源网络，还是无源网络，为什么？



线性时不变电阻

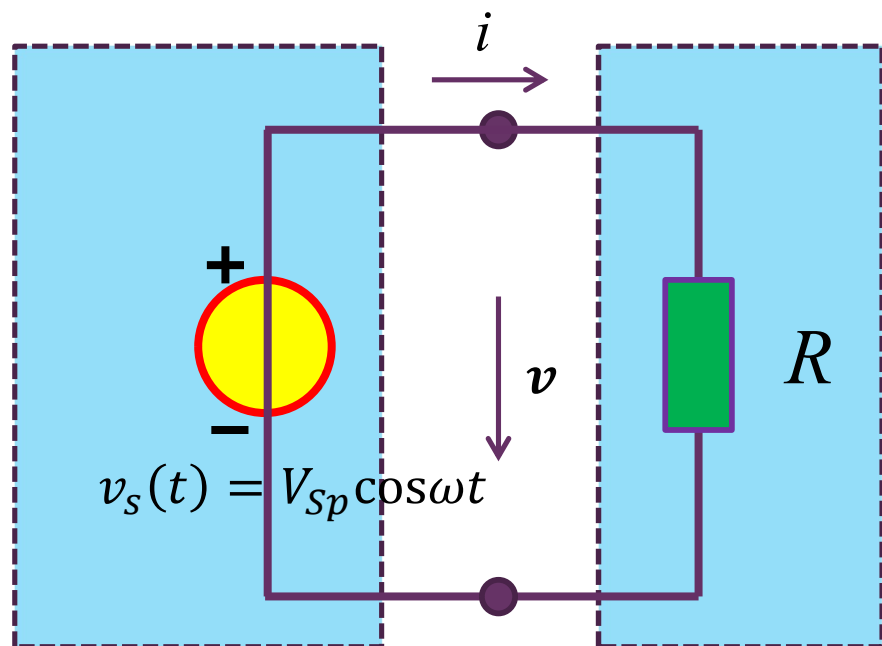


恒压源



线性内阻戴维南电压源

作业2.4 图解法求解



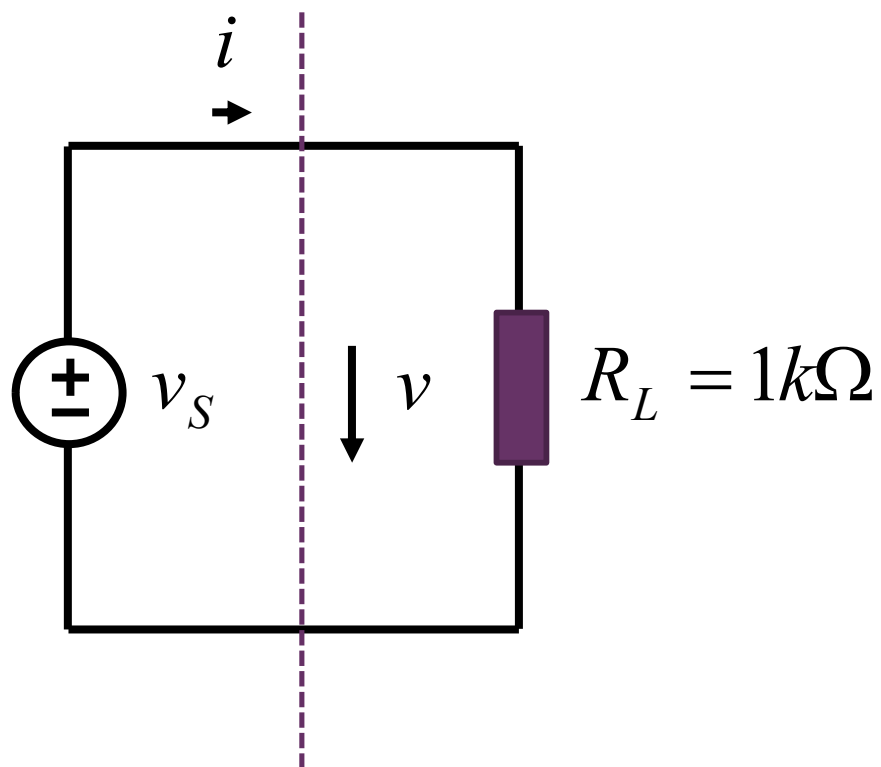
$$v(t) = v_s(t) = V_{Sp} \cos \omega t$$

$$v(t) = Ri(t)$$

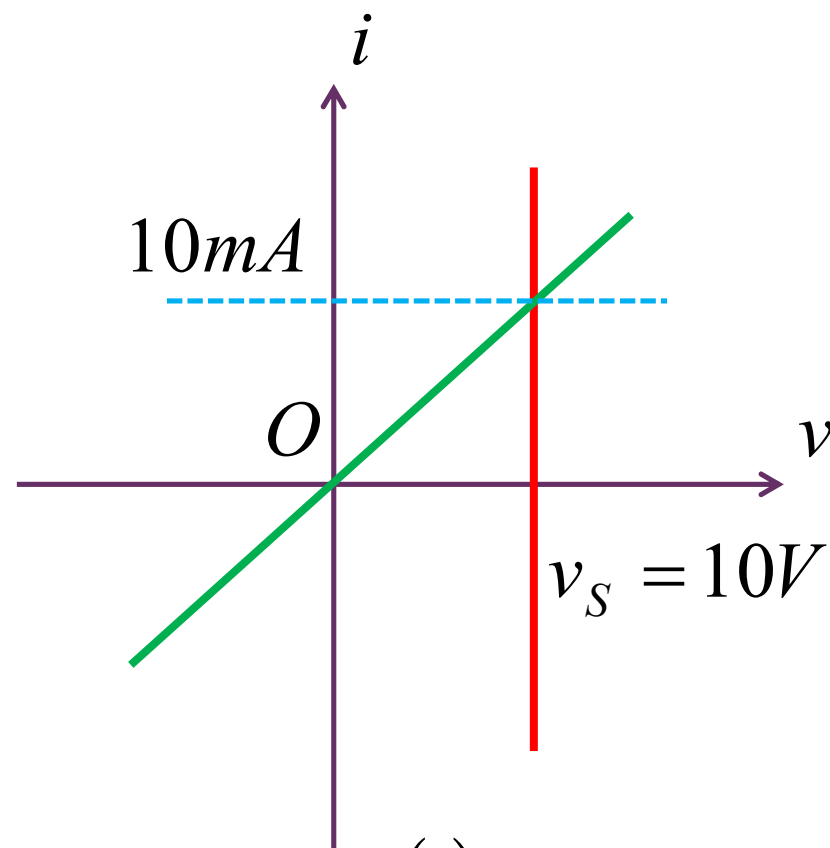
$$i(t) = \frac{V_{Sp}}{R} \cos \omega t$$

- 请用图解法给出该电路分析结果

如果是直流电压源



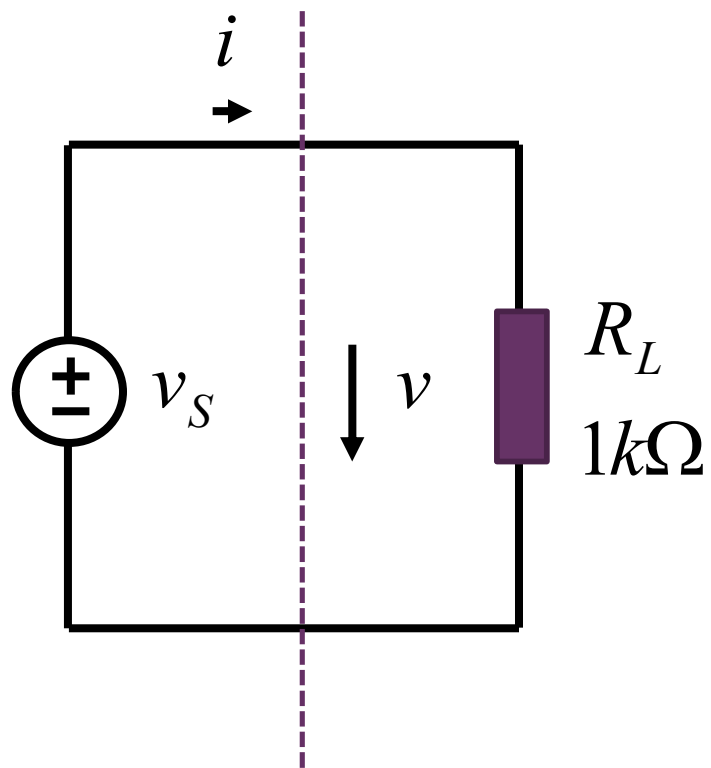
$$v_S(t) = V_{S0} = 10V$$



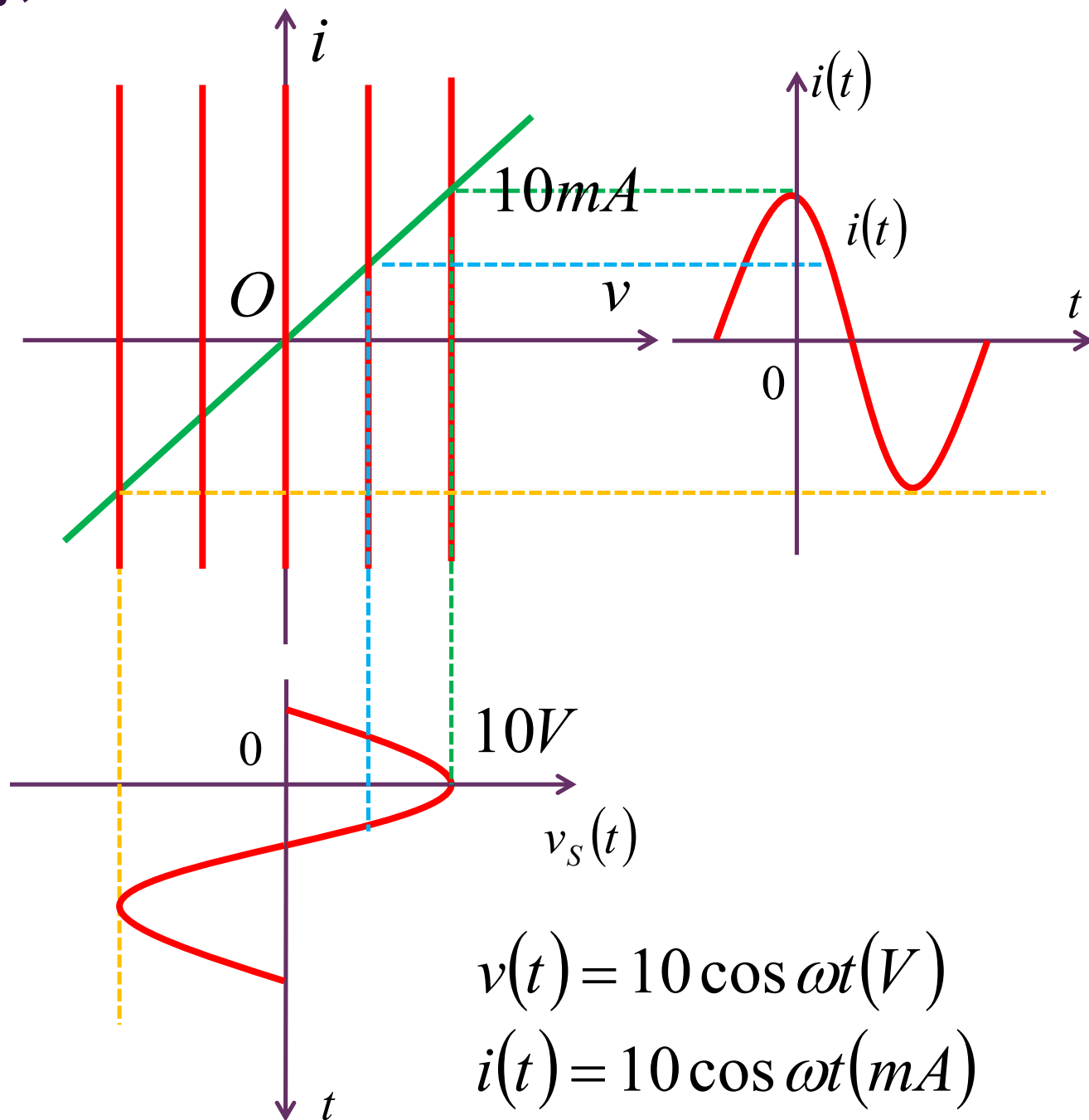
$$v(t) = 10V$$

$$i(t) = 10mA$$

正弦波电压源



$$v_S(t) = 10 \cos \omega t \quad (V)$$

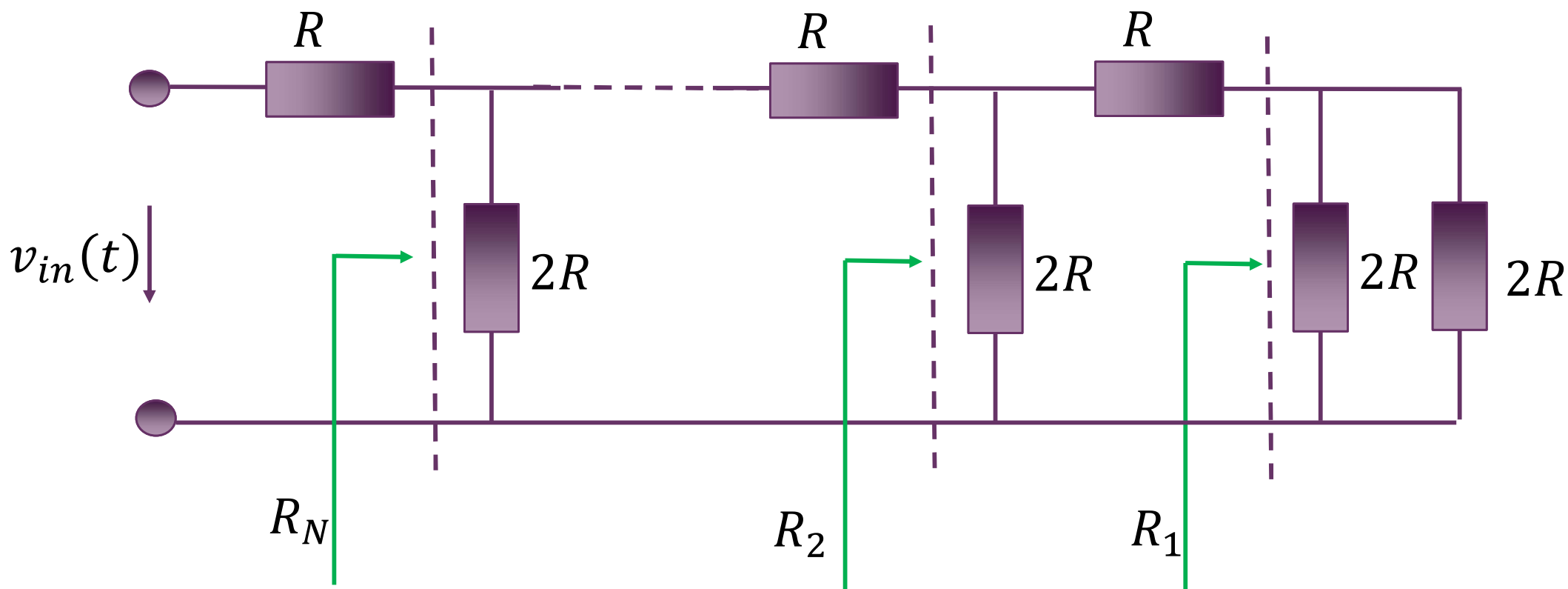


$$v(t) = 10 \cos \omega t (V)$$

$$i(t) = 10 \cos \omega t (mA)$$

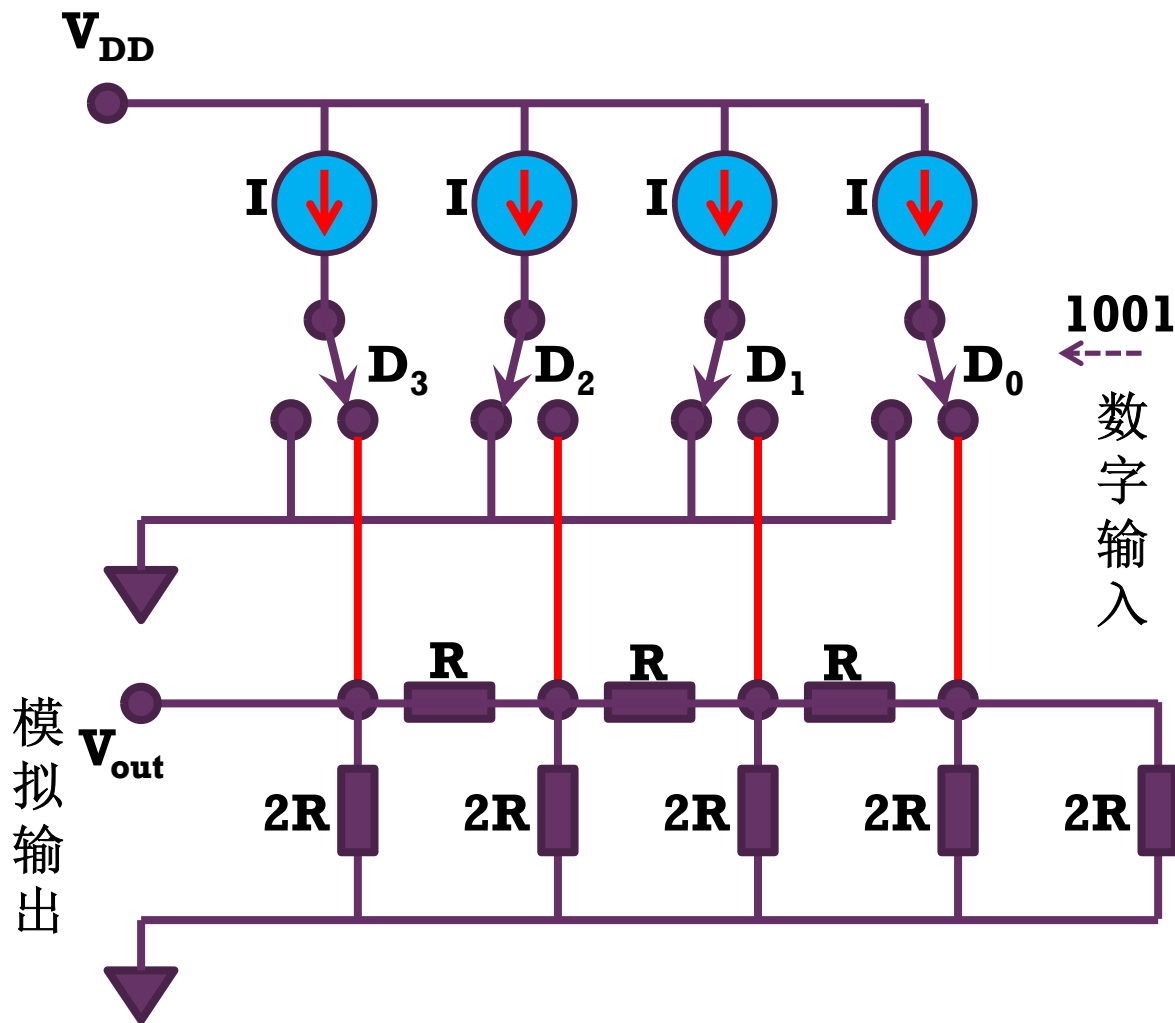
作业3.3 R-2R梯形电阻网络分析

- 分别计算从三个端口向右看入等效的电阻 R_1, R_2, R_N 。假设输入 v_{in} 是峰值为 V_p 的正弦波，最右边电阻上消耗的平均功率为多少？(用 R, N 和 V_p 表示)



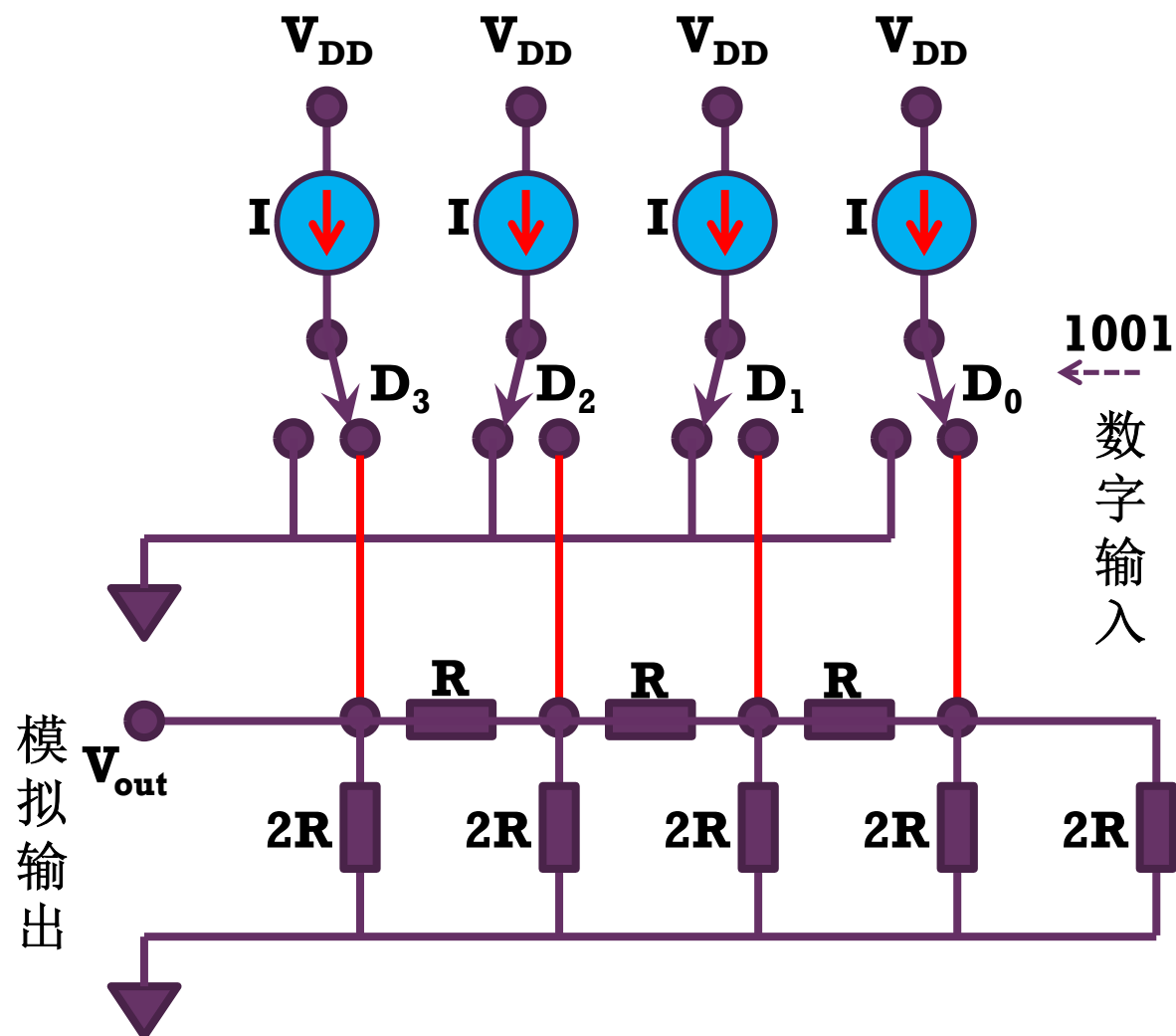
作业3.4 戴维南-诺顿定理的应用

- 请分析确认该电路具有DAC功能？
- 可采用戴维南-诺顿定理简化分析
- 其他任意方法分析亦可



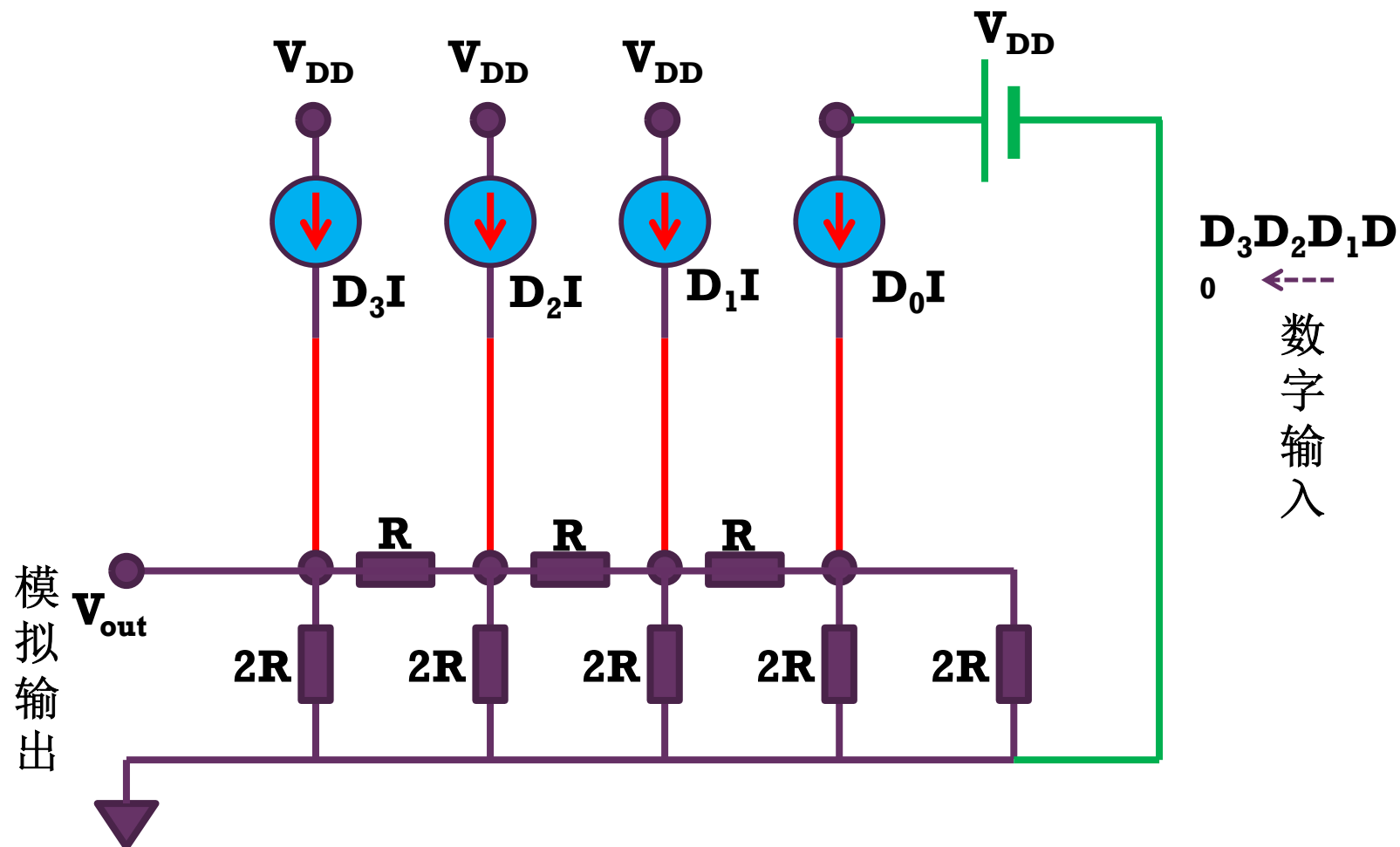
解题思路

第一步：电压源分离：替代定理



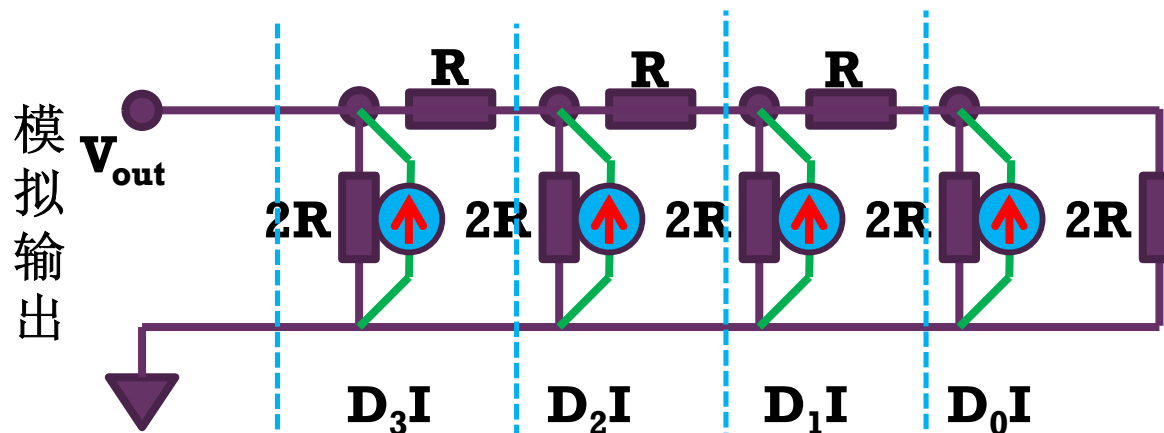
解题思路

第二步：源等效：替代定理



解题思路

第三步：戴维南-诺顿等效



$$\begin{aligned}
 V_{out} &= v_{TH} = i_N R_N \\
 &= \left(D_3 + \frac{1}{2} D_2 + \frac{1}{4} D_1 + \frac{1}{8} D_0 \right) IR \\
 &= \left(2^3 D_3 + 2^2 D_2 + 2^1 D_1 + 2^0 D_0 \right) \frac{IR}{8} \\
 &= \Delta V \sum_{k=0}^{n-1} 2^k D_k
 \end{aligned}$$

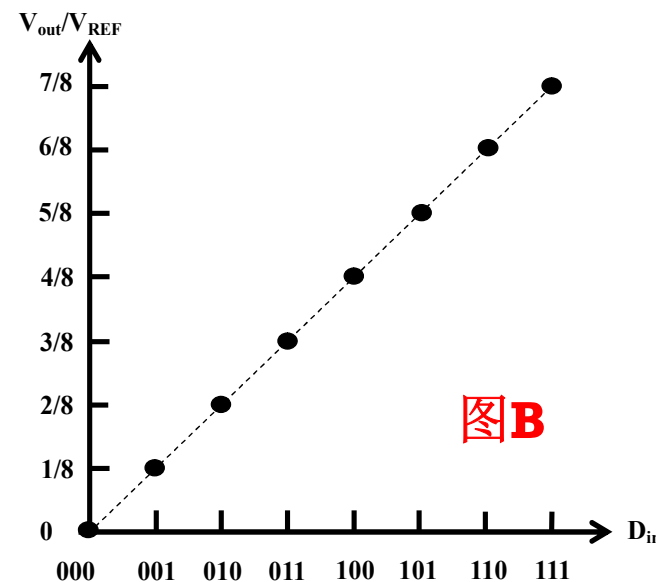
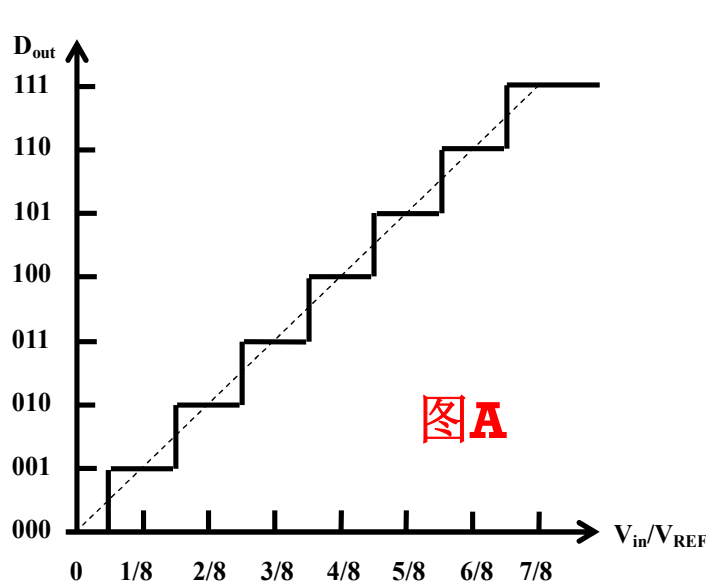
n=4bit DAC

$$\begin{aligned}
 R_N &= R & i_N &= D_0 I \\
 R_N &= R & i_N &= D_1 I + \frac{1}{2} D_0 I \\
 R_N &= R & i_N &= D_2 I + \frac{1}{2} \left(D_1 I + \frac{1}{2} D_0 I \right) \\
 R_N &= R & i_N &= D_3 I + \frac{1}{2} \left(D_2 I + \frac{1}{2} \left(D_1 I + \frac{1}{2} D_0 I \right) \right)
 \end{aligned}$$

课程内容理解度练习：图示两个输入输出转移特性关系，图 [填空1] 是属于ADC的，而图 [填空2] 则属于DAC的。

ADC: Analog-to-Digital Converter, 模数转换器

DAC: Digital-to-Analog Converter, 数模转换器



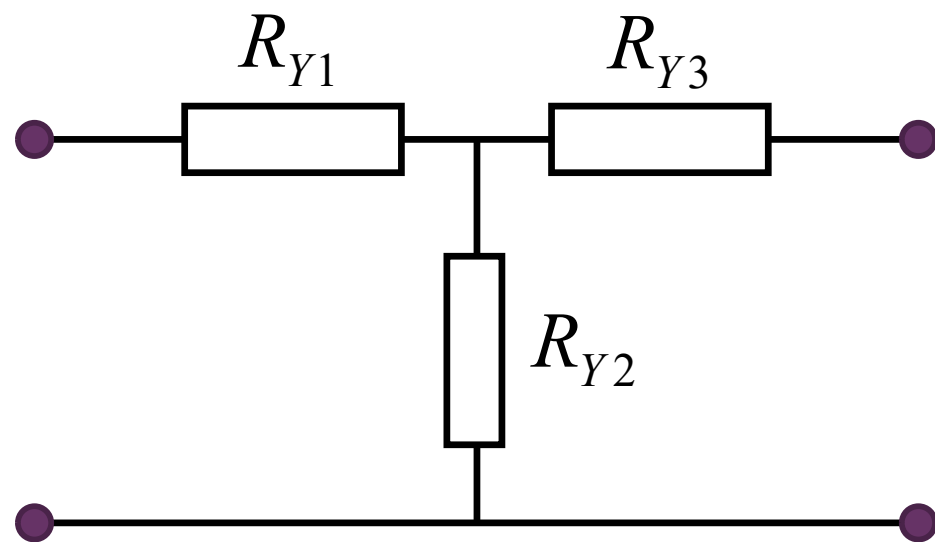
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

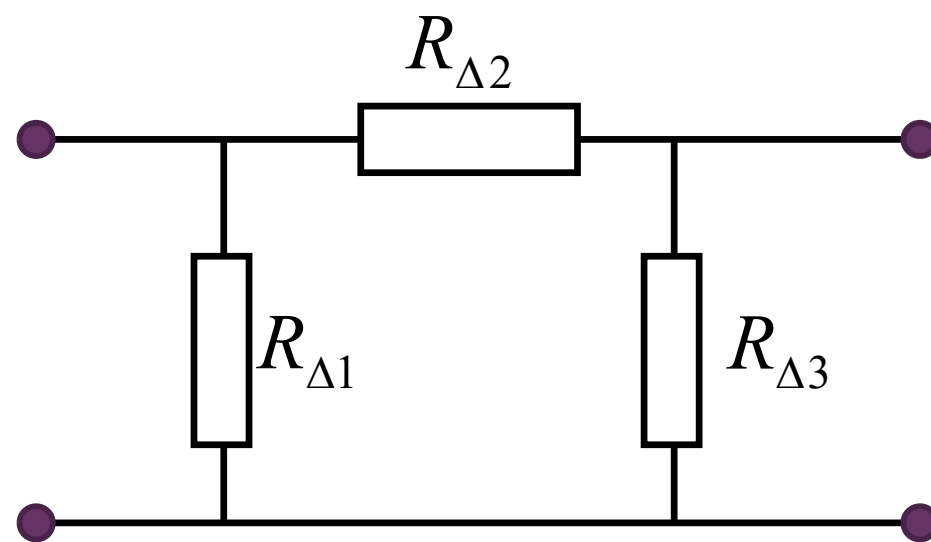
第04讲 方程列写 作业

作业1 Y- Δ 转换关系的推导

- 如果两个二端口网络具有相同的网络参量矩阵，这两个二端口网络则可认为是等效的
- Y形网络和 Δ 形网络等价，显然它们的电阻必须满足某种关系
 - 求Y形网络的z矩阵（用两种方法：方法1，加流求压；方法2，串串连接z相加），求逆获得其y矩阵
 - 求 Δ 形网络的y矩阵（用两种方法：方法1，加压求流；方法2，并并连接y相加）
 - 两者相等，求出Y- Δ 转换关系： R_{Δ} 如何用 R_Y 表示？
 - 反之， R_Y 如何用 R_{Δ} 表示？



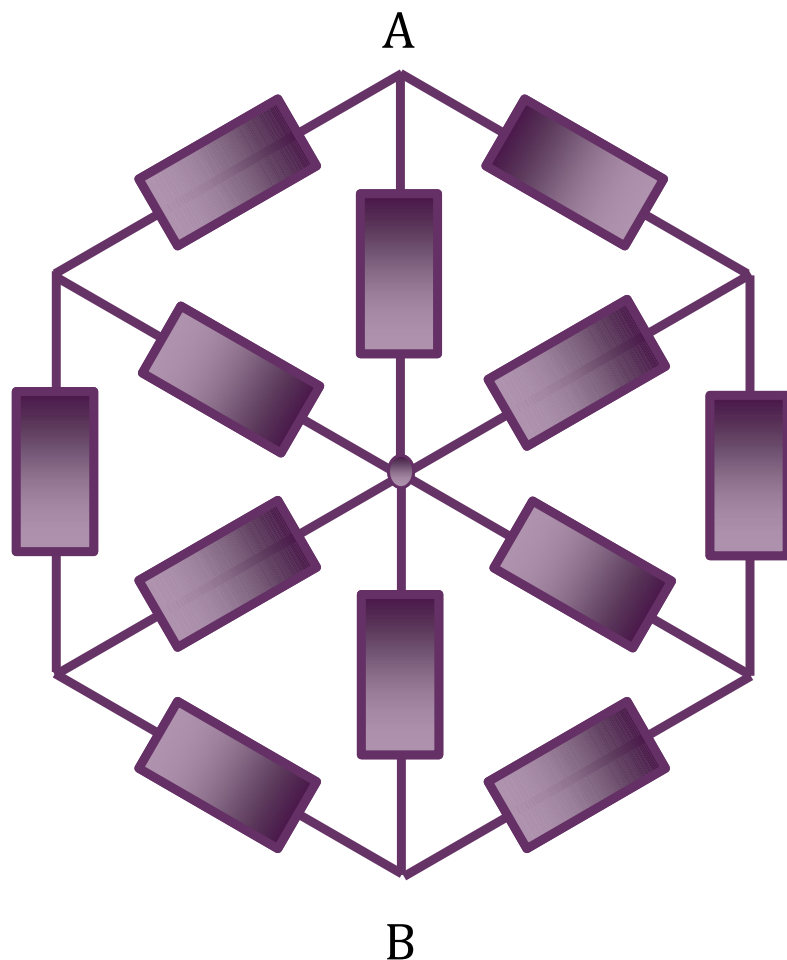
T形网络，Y形网络



π 形网络， Δ 形网络

ABCD参量相等更简单？

作业2 对称结构分析可以简化

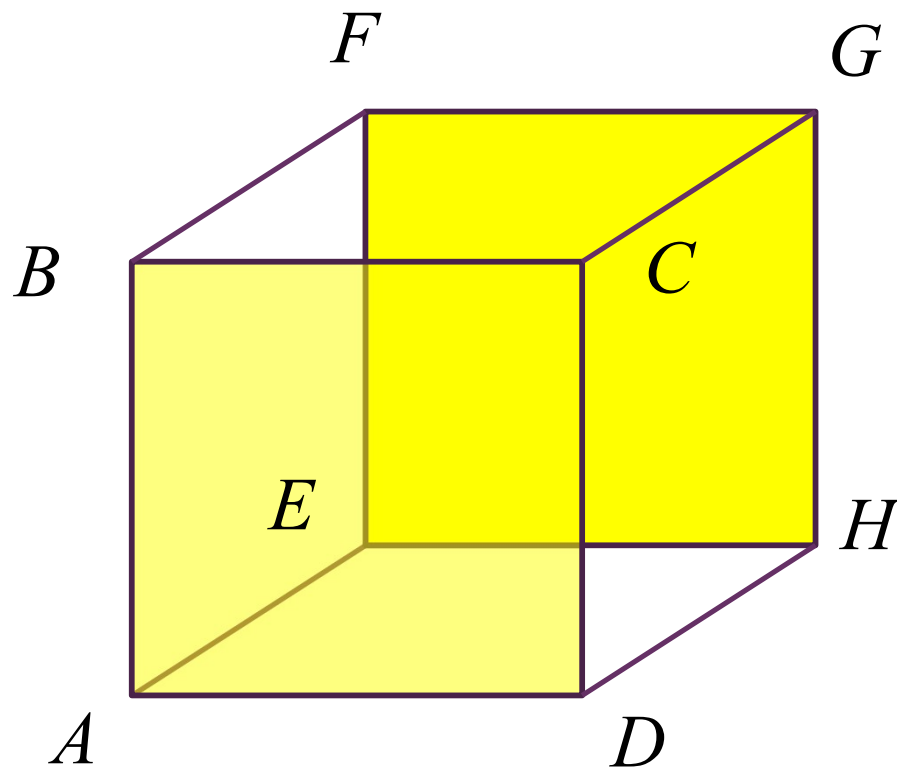


- 图中所有电阻均为 1Ω 电阻，求AB两点间总电阻
- 方法不限
- 可以利用对称性简化分析
- 替代定理

平衡电桥桥中电压为**0**，短路替代
桥中电流为**0**，开路替代
均为替代定理的应用

作业3 对称结构的设计

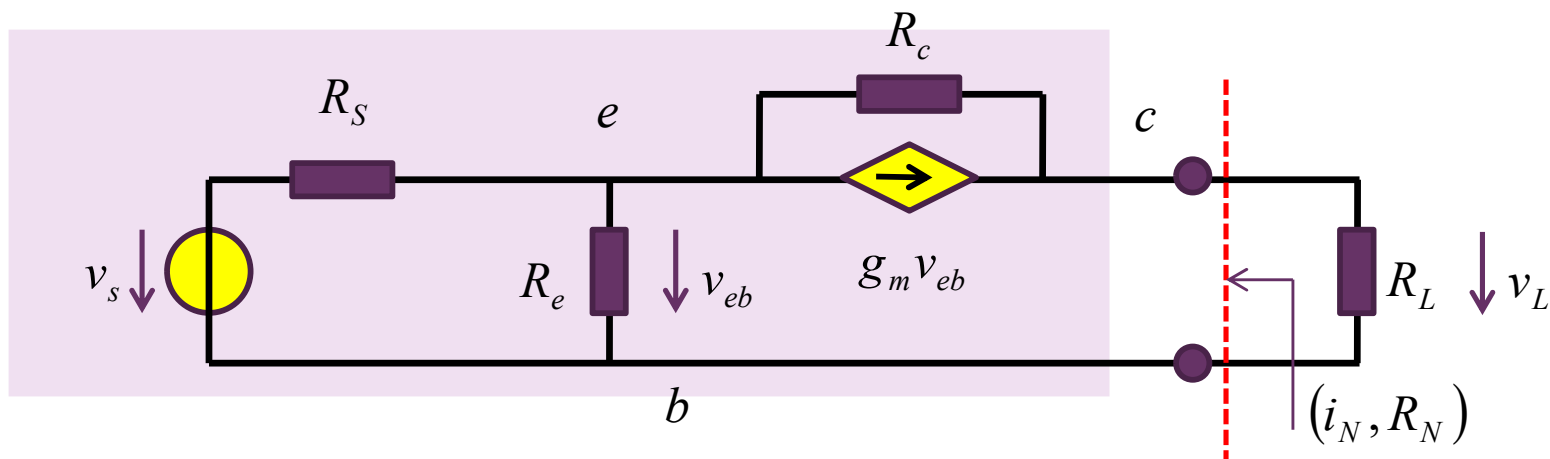
- 这是一个立方体盒子，每条边为一根金属丝电阻，现希望在对角顶点A、G两端加上一个电源电压，立方体的12条边上有相同的热量发出，用于均匀加热这个盒子内部空间。请问12条边上的电阻阻值具有什么样的关系才能达到热量均匀分布12条边的设计目标？你是如何直观地分析出这个结论的？
- 如果不能直观分析，请列出数学表达式证明你的结论或推导出你的结论。
- 假设A、G两端所加电压为 $220V_{\text{rms}}$ 交流电，从A到G为一个1kW的加热器，则12条边上的具体电阻阻值为多大？



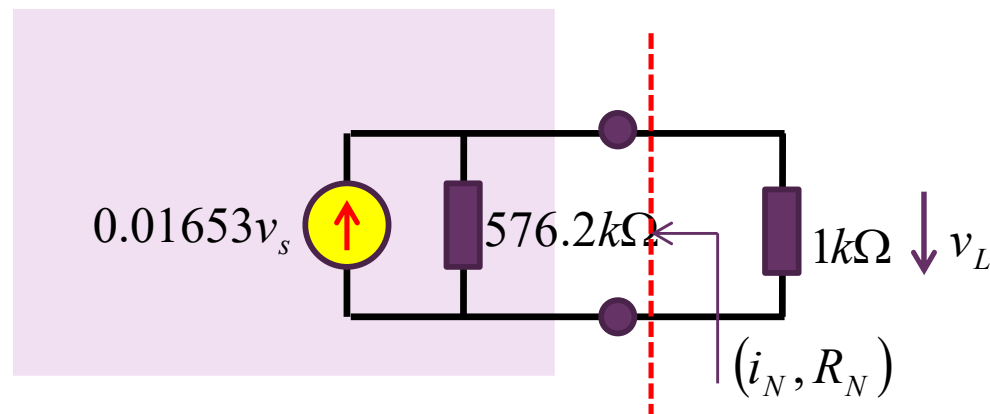
对称性，相同电压可短接（替代定理），....

作业4 戴维南定理

- 例题中将左侧电阻用诺顿定理做了诺顿等效分析，请用戴维南定理做戴维南等效分析

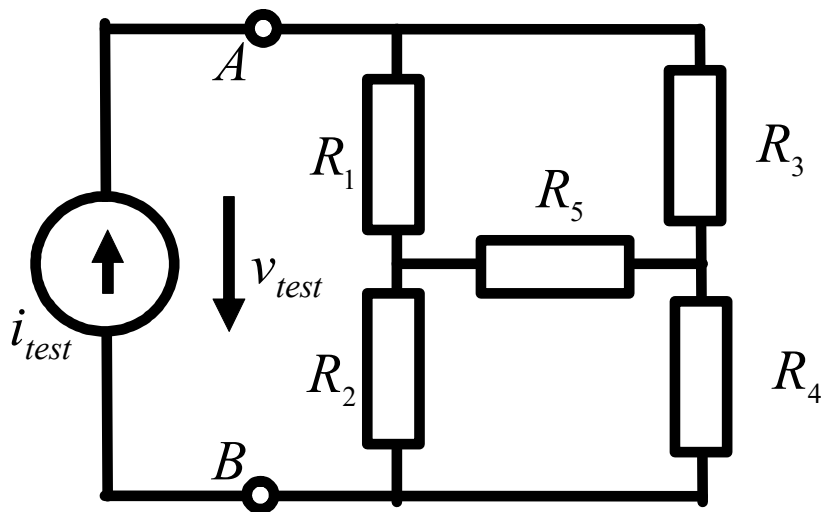


$$\begin{aligned}
 v_L &= i_N \cdot (R_N || R_L) \\
 &= 16.53mS \times v_s \times \frac{576.2k\Omega \times 1k\Omega}{576.2k\Omega + 1k\Omega} \\
 &= 16.53mS \times 0.9983k\Omega \times v_s \\
 &= 16.50v_s
 \end{aligned}$$

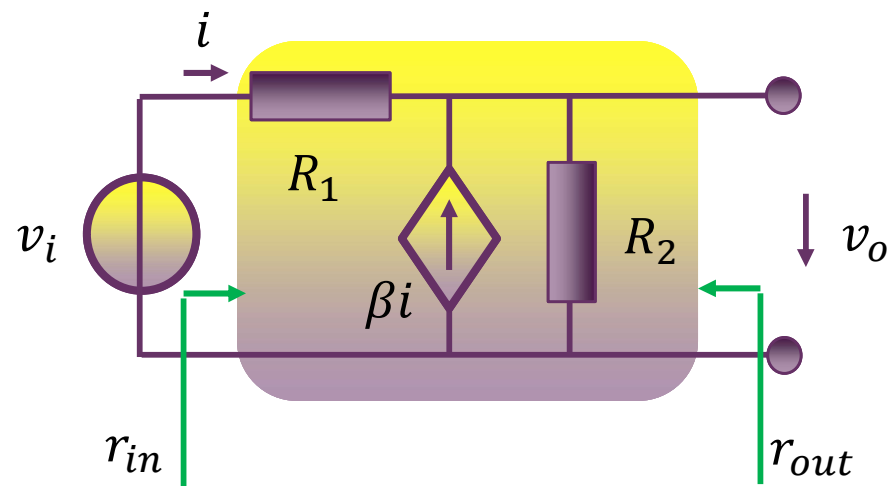
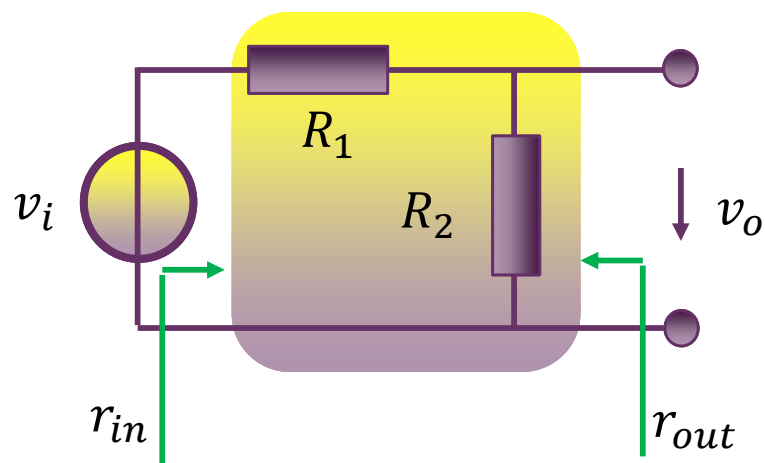


作业5 用回路电流法分析电桥等效电阻

- 通过在AB端口加测试电流，获得AB端口电压，端口电压比端口电流即从AB端口看入的等效阻抗 R_{AB}
 - 分析方法至少两种，其中一种应采用回路电流法
 - 手工列写方法本质上属回路电流法
 - 验证当电桥平衡时，桥中电阻 R_5 任意取值，都不影响 R_{AB}
- 也可在端口加压求流获得端口阻抗



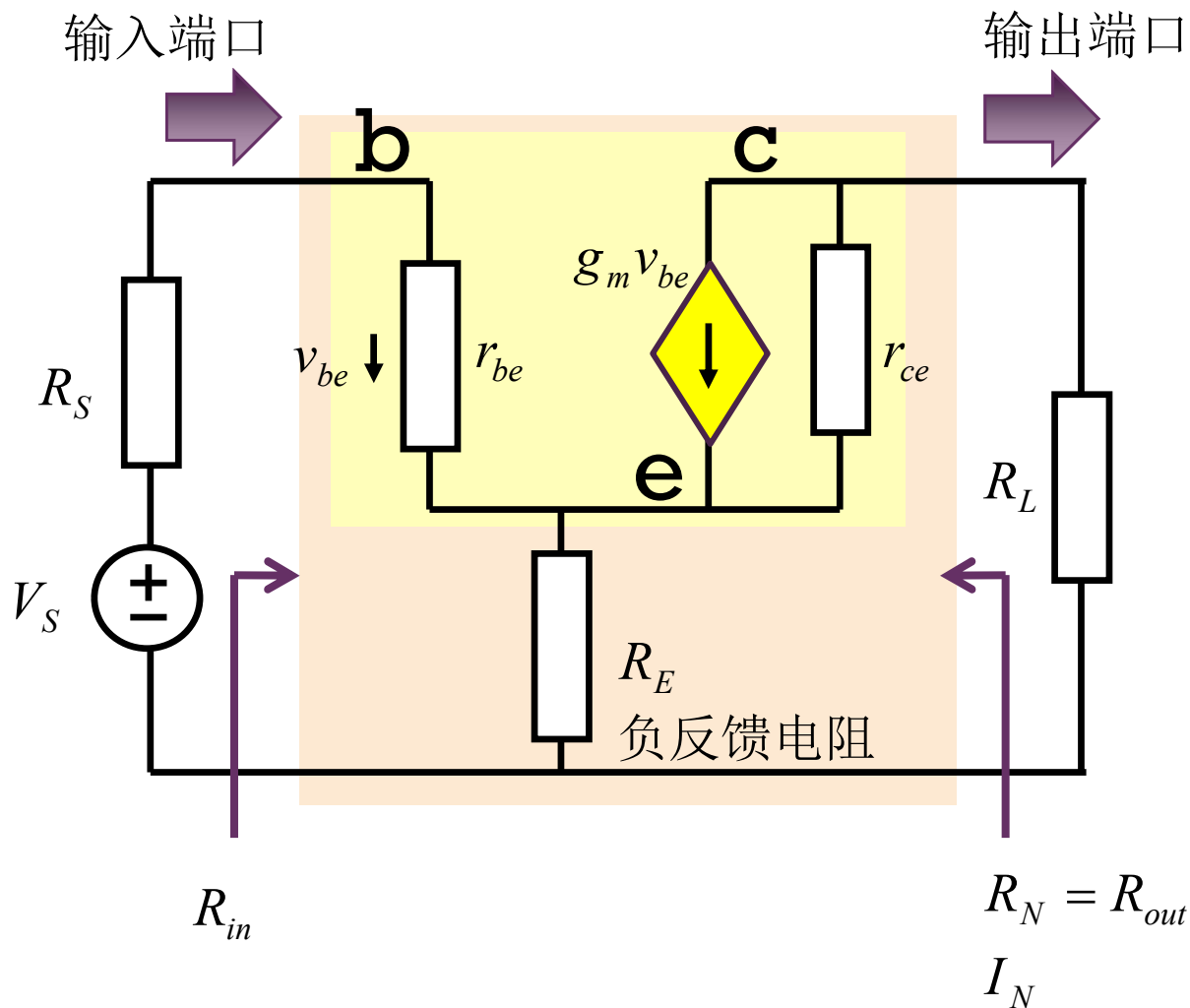
作业6 受控源作用关系不能置零



- 求图示两个两个二端口网络的输入电阻 r_{in} 、输出电阻 r_{out} 和电压传递函数 $H_v = \frac{v_o}{v_i}$

作业7 放大器分析

方法不限



符号运算结果最好通过两个检查确认一下！

- **输入电阻**：放大器输入端口看入的电阻，考虑负载电阻影响
- **输出电阻**：放大器输出端口看入的电阻，是诺顿等效源内阻，考虑信源内阻影响（用诺顿定理时，只有独立源不起作用，受控源必须保留其作用）
- **等效诺顿电流**：输出端口等效诺顿源的源电流
- **电压放大倍数**：负载电阻电压与激励源电压之比

■ 通过仿真

■ 确认作业4推导是正确的

$$\begin{aligned}
 r_{be} &= 10k\Omega \\
 r_{ce} &= 100k\Omega \\
 g_m &= 40\text{mS} \\
 R_E &= 1k\Omega \\
 R_S &= 100\Omega \\
 R_L &= 10k\Omega
 \end{aligned}$$

